Lucas Lorenzo Savino
Maycon Mendes Fernandes

Corretor automático de provas usando inteligência artificial

Campos dos Goytacazes-RJ

Março de 2026

Lucas Lorenzo Savino
Maycon Mendes Fernandes

Corretor automático de provas usando inteligência artificial

Trabalho de Conclusão apresentado ao curso Bacharelado em Engenharia da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

Orientador: Prof. D.Sc. Luiz Gustavo Lourenço Moura

Campos dos Goytacazes-RJ
Março de 2026

Lucas Lorenzo Savino
Maycon Mendes Fernandes

Corretor automático de provas usando inteligência artificial

Trabalho de Conclusão apresentado ao curso Bacharelado em Engenharia da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de março de 2026.

Prof. D.Sc. Fernando Luiz de Carvalho e Silva
Instituto Federal Fluminense (IFF)

Prof. D.Sc. Nome do Outro Professor Membro da Banca
Instituto Federal Fluminense (IFF)

Prof. D.Sc. Luiz Gustavo Lourenço Moura
Instituto Federal Fluminense (IFF)

Campos dos Goytacazes-RJ
Março de 2026

AGRADECIMENTOS

Acima de tudo, agradecemos a Deus pelo dom da vida e pela conclusão do projeto.

Dedicamos este trabalho a nossa família, amigos, ao nosso professor...

RESUMO

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi. Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor. Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Palavras-chaves: Curabitur, Malesuada, MassaAndroid, Aliquam.

ABSTRACT

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi. Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor. Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Keywords: Curabitur, Malesuada, MassaAndroid, Aliquam.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Elementos PICOC e suas palavras-chave 27

LISTA DE TABELAS

LISTA DE CODIGOS

LISTA DE SIGLAS

IA	Inteligência Artificial
LLM	Large Language Model
RAG	Retrieval-Augmented Generation
JSON	JavaScript Object Notation
SMA	Sistemas Multiagentes
CoT	Prompting Chain-of-Thought
AES	Automated Essay Scoring

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) alcançou avanços expressivos nos últimos anos, impulsionada principalmente pelo aprendizado profundo (*deep learning*) e técnicas baseadas em redes neurais artificiais (**????**). Esses métodos têm superado abordagens tradicionais em diversas aplicações, especialmente em tarefas complexas relacionadas à decisão, classificação e extração de informações.

Particularmente no Processamento de Linguagem Natural (PLN), esses avanços transformaram profundamente o cenário tecnológico (**??**). Modelos neurais profundos, como as redes neurais recorrentes (RNNs), redes LSTM (*Long Short-Term Memory*) e mecanismos de atenção, mostraram-se altamente eficazes em tarefas como tradução automática, análise de sentimentos e reconhecimento de entidades (**????**).

Um marco decisivo nessa evolução foi a introdução da arquitetura *Transformer*, proposta por **??**), que eliminou a necessidade de recorrências ao utilizar mecanismos de autoatenção. Com isso, foi possível o treinamento de modelos maiores e mais eficientes, conhecidos como *Large Language Models* (LLMs). Esses modelos são capazes de gerar textos coerentes e contextualizados, demonstrando versatilidade inédita em múltiplas tarefas linguísticas (**??**).

Os avanços proporcionados por LLMs e PLN vêm sendo amplamente aplicados para melhorar processos em diversas áreas. Na saúde, essas tecnologias têm auxiliado diagnósticos e agilizado a análise de dados clínicos (**??**). No setor jurídico, LLMs ajudam na pesquisa legal e previsão de resultados judiciais, tornando o trabalho mais eficiente (**??**). Atendimento ao cliente, administração pública e setor empresarial também têm integrado esses modelos para automatizar tarefas e aprimorar a tomada de decisão (**??**). Esse cenário abre possibilidades promissoras também para o campo educacional (**??**).

O sistema educacional brasileiro enfrenta desafios multidimensionais, abrangendo questões estruturais, pedagógicas, avaliativas e administrativas. Estruturalmente, persistem deficiências em infraestrutura e recursos limitados, especialmente na rede pública, problemas agravados por desigualdades socioeconômicas e regionais (**??**). Pedagogicamente, destaca-se a formação insuficiente de professores e práticas de ensino ultrapassadas, que afetam diretamente a qualidade do ensino (**??**). No contexto administrativo, políticas públicas descontínuas, baixa valorização docente e deficiências no planejamento institucional impedem avanços consistentes (**??**).

Em relação às avaliações, prevalecem exames tradicionais centrados na memorização,

negligenciando abordagens formativas e críticas. Essa realidade, aliada à gestão escolar deficiente, compromete a equidade e a qualidade das avaliações (**??**).

Um desafio central nesse cenário educacional refere-se especificamente à correção de provas discursivas. Essa atividade exige alto empenho docente, análise minuciosa e critérios definidos para justiça na atribuição das notas. Estudos apontam que correções discursivas sofrem frequentemente de subjetividade e variação significativa entre avaliadores, impactando negativamente a equidade e a confiabilidade da avaliação educacional (**??**).

Embora o uso de IA em avaliação educacional tenha avançado, ainda se observa uma lacuna entre resultados experimentais e aplicação institucional contínua. Parte relevante das abordagens existentes prioriza métricas de desempenho preditivo em cenários controlados, com menor ênfase na integração ao fluxo real de correção docente, na explicitação dos critérios pedagógicos utilizados e na rastreabilidade das decisões automatizadas (**????**). Como consequência, permanecem desafios relacionados à viabilidade prática de adoção, à auditabilidade do processo e à consistência preliminar entre correções.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de apoio à decisão docente na correção de provas discursivas utilizando modelos avançados de linguagem (LLMs), apoiado pela recuperação dinâmica de contexto, de modo a produzir avaliações preliminares consistentes e alinhadas aos critérios pedagógicos estabelecidos pelos professores, mantendo a revisão, o ajuste e a decisão final sob responsabilidade do docente.

1.1.2 Objetivos Específicos

1. Construir um banco de dados vetorial a partir dos materiais didáticos fornecidos pelos professores, permitindo ao sistema recuperar automaticamente conteúdos relevantes durante o processo de avaliação das respostas discursivas.

2. Desenvolver um módulo para configuração inicial das provas, em que os professores possam selecionar critérios avaliativos pré-existentes e definir, para cada critério, a pontuação máxima.

3. Implementar um mecanismo de correção baseado em múltiplos agentes virtuais independentes, capazes de analisar as respostas individualmente, tratando automaticamente eventuais divergências entre suas avaliações.

4. Disponibilizar um módulo de revisão docente que permita ao professor revisar, ajustar e confirmar as correções realizadas pelo sistema, favorecendo que as avaliações finais permaneçam alinhadas aos objetivos acadêmicos e critérios pedagógicos estabelecidos previamente.

5. Gerar indicadores analíticos e relatórios de desempenho da avaliação, incluindo distribuição de notas e lacunas de aprendizagem por critério, com sumários por turma e por estudante, de modo a apoiar a adaptação do planejamento de aulas.

1.2 JUSTIFICATIVA

A correção de provas discursivas impõe uma demanda considerável sobre o tempo dos docentes, uma tarefa essencial que, no entanto, compete com outras atividades pedagógicas cruciais como o planejamento de aulas e o acompanhamento individualizado dos estudantes. Pesquisas sobre a jornada de trabalho docente indicam que uma parcela significativa de professores dedica entre 6 a 10 horas semanais a atividades extraclasse, que incluem a elaboração e correção de avaliações (**??**). Este cenário de sobrecarga não apenas afeta o bem-estar docente, mas possui o potencial de impactar a qualidade geral do ensino.

A principal contribuição neste trabalho reside em oferecer ao professor uma ferramenta de suporte tecnológico capaz de agilizar a correção, liberando tempo para que o docente se dedique a aspectos mais estratégicos e humanizados da prática pedagógica. É crucial enfatizar que a solução proposta visa complementar, e não substituir, o papel central do professor, atuando como um assistente na análise inicial das respostas, sempre com base nos critérios definidos pelo educador.

A otimização do tempo docente é um benefício direto esperado. A literatura científica aponta que a IA no ensino superior pode ser um recurso valioso para personalizar o aprendizado e apoiar decisões pedagógicas, transformando a realidade dos alunos e também desafiando professores a se manterem atualizados sobre as tendências e sua integração ao fazer pedagógico, sem, contudo, substituir a mediação humana essencial ao processo de aprendizagem (**??**) . Ao automatizar parcialmente a verificação da conformidade das respostas, espera-se que os professores possam reinvestir o tempo economizado no aprimoramento de suas práticas de ensino e na interação com os alunos, promovendo uma educação de maior qualidade (**??**).

Adicionalmente, a correção manual está inerentemente sujeita à subjetividade, o que pode gerar inconsistências avaliativas (**??**). O sistema proposto busca oferecer uma avaliação inicial mais padronizada, embora a revisão final e os ajustes permaneçam sob a

responsabilidade do professor, assegurando a conformidade com os objetivos acadêmicos e a experiência docente. Esta colaboração visa aumentar a equidade do processo avaliativo.

Em suma, a implementação desta solução busca contribuir para a melhoria da qualidade do ensino ao reduzir a carga operacional dos professores, permitindo que se concentrem em atividades que promovem a aprendizagem significativa. A ferramenta pode ainda auxiliar na identificação de padrões de dificuldades dos alunos, informando intervenções pedagógicas mais eficazes (**??**). A proposta alinha-se a uma visão de que a tecnologia pode aprimorar os processos educativos, valorizando sempre o papel central do educador.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta as bases teóricas que sustentam o desenvolvimento de um sistema de correção automática de provas por meio de agentes de IA. Inicialmente, revisaremos os fundamentos de avaliação educacional, seus desafios e a subjetividade inerente à correção de questões dissertativas **??**. Em seguida, examinaremos o processo tradicional de correção manual, suas limitações e a necessidade de automação **??**. Na **??**, abordaremos os princípios de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural (PLN), incluindo técnicas de deep learning e modelos transformer aplicáveis à compreensão de respostas escritas. Finalmente, na **??**, discutiremos arquiteturas de agentes de IA, sistemas multi-agentes e estratégias avançadas como engenharia de prompt e Recuperação Aumentada por Geração (RAG), que permitirão orquestrar componentes especializados para análise, pontuação e feedback automático.

2.1 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

2.1.1 Conceitos e Importância da Avaliação no Processo Educacional

A avaliação educacional constitui um elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem, representando não apenas um dispositivo de verificação do conhecimento adquirido, mas também um mecanismo essencial para o direcionamento das práticas pedagógicas. Segundo **??**), a avaliação transcende a mera atribuição de notas, configurando-se como um processo contínuo que permite diagnosticar dificuldades, reorientar o ensino e promover a evolução da aprendizagem.

Embora os princípios gerais de avaliação enfatizem seu caráter formativo e diagnóstico em qualquer sistema de ensino, no Brasil esses usos ganham contornos particulares devido ao nosso histórico de desigualdades educacionais. É nesse cenário que a avaliação não só verifica aprendizados, mas também sinaliza onde as políticas públicas e as práticas escolares precisam intervir.

No contexto educacional brasileiro, marcado por desafios estruturais e pedagógicos, conforme apontado por **??**), a avaliação assume papel ainda mais relevante como ferramenta para identificação de lacunas e potencialidades do sistema. O processo avaliativo, quando bem conduzido, possibilita a coleta de informações valiosas sobre o desempenho dos estudantes, permitindo intervenções pedagógicas mais precisas e eficazes.

A importância da avaliação educacional manifesta-se em múltiplas dimensões. No

âmbito individual, proporciona ao estudante feedback sobre seu progresso, estimulando a metacognição e a autorregulação da aprendizagem. Para o professor, constitui instrumento diagnóstico que orienta o planejamento e a execução de estratégias didáticas. Na perspectiva institucional, fornece indicadores para políticas educacionais e reformulações curriculares.

2.1.2 Tipos de Avaliação Educacional

A literatura pedagógica contemporânea reconhece diferentes modalidades de avaliação, cada qual com propósitos e metodologias específicas. Tradicionalmente, distinguem-se três tipos fundamentais: diagnóstica, formativa e somativa.

A avaliação diagnóstica, realizada geralmente no início de um processo educativo, visa identificar conhecimentos prévios, habilidades e eventuais dificuldades dos estudantes. Conforme destacado por **??**), esta modalidade permite ao educador adequar seu planejamento às necessidades reais da turma, estabelecendo pontos de partida apropriados para o desenvolvimento do trabalho pedagógico.

A avaliação formativa, por sua vez, ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem, com caráter processual e contínuo. Seu objetivo principal não é classificar, mas fornecer informações que permitam ajustes nas estratégias de ensino e aprendizagem. Esta modalidade valoriza o erro como oportunidade de aprendizagem e enfatiza o feedback qualitativo (**??**).

Já a avaliação somativa, realizada ao final de um período ou unidade de ensino, visa verificar o alcance de objetivos predeterminados, geralmente resultando em classificações ou certificações. Segundo **??**), embora necessária em determinados contextos institucionais, esta modalidade, quando utilizada isoladamente, pode limitar a compreensão do processo de aprendizagem em sua complexidade.

No cenário educacional contemporâneo, observa-se uma tendência à integração dessas diferentes modalidades avaliativas, buscando-se uma abordagem mais holística e menos fragmentada do processo de avaliação.

2.1.3 Desafios da Avaliação Discursiva

A avaliação discursiva, caracterizada pela proposição de questões abertas que demandam respostas elaboradas pelos estudantes, apresenta particularidades e desafios significativos. Diferentemente das avaliações objetivas, as questões dissertativas permitem avaliar habilidades cognitivas complexas, como capacidade de análise, síntese, argumentação e pensamento crítico.

Conforme apontado por **??**), a correção de questões dissertativas constitui tarefa

não trivial, exigindo do avaliador competências específicas e tempo considerável para a análise das respostas. O processo envolve a interpretação do conteúdo produzido pelo estudante, a identificação de elementos conceituais relevantes e o julgamento sobre a qualidade da argumentação desenvolvida.

Entre os principais desafios da avaliação discursiva, destacam-se:

1. **Tempo demandado para correção:** A disponibilidade de tempo da maioria dos educadores é limitada, o que dificulta o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. O tempo gasto para corrigir uma avaliação é extenso, e frequentemente o educador não consegue manter o mesmo nível de correção para todos os eventos (**??**).
2. **Estabelecimento de critérios claros:** A definição de parâmetros objetivos para avaliação de respostas abertas representa desafio considerável, especialmente em áreas que envolvem interpretação e argumentação.
3. **Variabilidade entre avaliadores:** Diferentes corretores podem atribuir valores distintos à mesma resposta, dependendo de sua formação, experiência e concepções pedagógicas.
4. **Escala de aplicação:** Para instituições como escolas de ensino básico e fundamental, universidades e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a atividade de correção demanda tempo e custo significativos para a avaliação dos textos produzidos (**??**).
5. **Feedback adequado:** A elaboração de devolutivas qualitativas que orientem o processo de aprendizagem representa outro desafio importante, especialmente em contextos com grande número de estudantes.

Estes desafios tornam-se ainda mais evidentes em avaliações de larga escala, como vestibulares e exames nacionais, onde a padronização dos critérios e a equidade no processo avaliativo são requisitos fundamentais.

2.1.4 Subjetividade na Avaliação de Questões Dissertativas

A subjetividade constitui elemento inerente ao processo de avaliação de questões dissertativas, representando simultaneamente riqueza e desafio. Conforme apontado por **??**), a subjetividade está presente não apenas no processo de avaliação da aprendizagem, mas em todo o ambiente educacional, por ser parte intrínseca dos indivíduos que o compõem.

O estudo conduzido por **??**) verificou que a subjetividade pode influenciar a avaliação da aprendizagem, inclusive interferindo na progressão do estudante para séries

posteriores. Os autores observaram que, com o professor, não seria diferente, sendo necessária a consciência sobre a subjetividade durante as correções das atividades desenvolvidas pelos alunos, a fim de tentar minimizá-la para não prejudicar os estudantes.

??), em seu trabalho sobre avaliação da aprendizagem, subjetividade e docimologia, aprofundam a discussão sobre os fatores que influenciam o julgamento avaliativo. A docimologia, ciência que estuda os exames e suas implicações, revela que diversos elementos subjetivos podem afetar a atribuição de notas, entre eles:

1. **Efeito de halo:** Tendência a generalizar uma característica positiva ou negativa do estudante para toda sua produção.
2. **Efeito de contraste:** Influência da qualidade das respostas anteriormente corrigidas sobre a avaliação da resposta atual.
3. **Efeito de estereotipia:** Influência de preconceitos ou expectativas prévias sobre determinados grupos de estudantes.
4. **Efeito de ordem:** Variação na avaliação conforme a posição da resposta no conjunto de provas.
5. **Fadiga do avaliador:** Alteração nos critérios de correção em função do cansaço acumulado durante o processo.

A consciência sobre estes fatores torna-se fundamental para o desenvolvimento de estratégias que minimizem seus impactos. Conforme destacado por **??**), é necessário que o avaliador esteja ciente da subjetividade durante as correções, buscando estratégias para minimizar seus efeitos potencialmente prejudiciais.

Neste contexto, o desenvolvimento de sistemas automatizados de correção, baseados em critérios objetivos e consistentes, apresenta-se como alternativa promissora para mitigar os efeitos da subjetividade, especialmente em avaliações de larga escala. Contudo, como será discutido em seções posteriores, tais sistemas também enfrentam desafios significativos na captura da complexidade e riqueza do pensamento humano expressos em respostas dissertativas.

2.2 CORREÇÃO MANUAL DE PROVAS DISCURSIVAS

2.2.1 Processo Tradicional de Correção

O processo tradicional de correção de provas discursivas caracteriza-se por uma abordagem essencialmente manual, na qual o avaliador analisa individualmente cada

resposta, comparando-a com parâmetros predefinidos ou gabaritos de referência. Este método, amplamente utilizado em instituições educacionais de diversos níveis, envolve uma série de etapas que demandam tempo e atenção consideráveis do professor ou avaliador.

Conforme observado por (**??**), o processo de correção manual de questões dissertativas constitui tarefa não trivial, exigindo do avaliador competências específicas e disponibilidade de tempo. Tipicamente, o avaliador precisa ler atentamente cada resposta, identificar os elementos conceituais presentes, verificar a coerência argumentativa, analisar a adequação da linguagem e, finalmente, atribuir uma pontuação que reflita a qualidade da resposta em relação aos objetivos de aprendizagem estabelecidos.

O processo tradicional de correção geralmente segue um fluxo que inclui:

1. **Elaboração de critérios de avaliação:** Definição prévia dos elementos que serão considerados na análise das respostas, incluindo conteúdo conceitual, estrutura argumentativa, uso da linguagem, entre outros.
2. **Leitura e análise individual:** Exame detalhado de cada resposta, identificando pontos fortes e fracos em relação aos critérios estabelecidos.
3. **Atribuição de pontuação:** Conversão do julgamento qualitativo em valor quantitativo, geralmente seguindo escalas predefinidas.
4. **Registro e feedback:** Documentação das avaliações e, idealmente, elaboração de comentários que orientem o processo de aprendizagem do estudante.

Este modelo, embora permita análise aprofundada e contextualizada das respostas, apresenta limitações significativas, especialmente em contextos de avaliação em larga escala ou com grande número de estudantes.

2.2.2 Limitações e Desafios da Correção Manual

A correção manual de provas discursivas, apesar de sua tradição e potencial para análise qualitativa aprofundada, enfrenta desafios consideráveis que impactam sua eficácia e viabilidade em diversos contextos educacionais. **??**) destacam que o Brasil experimentou, na última década, grande aumento na demanda por Educação a Distância, tendência acentuada com o advento da pandemia, o que intensificou a necessidade de ferramentas tecnológicas que possam auxiliar nas atividades pedagógicas e de avaliação.

Entre as principais limitações e desafios da correção manual, destacam-se:

1. **Tempo demandado:** Conforme apontado por **??**), o tempo gasto para corrigir uma avaliação é extenso, representando parcela significativa da carga de trabalho docente.

Em contextos com grande número de estudantes, este fator pode comprometer a qualidade e a tempestividade do feedback fornecido.

2. **Consistência avaliativa:** Manter o mesmo padrão de rigor e critérios ao longo de todo o processo de correção constitui desafio considerável. **??**) observam que frequentemente o educador não consegue manter o mesmo nível de correção para todos os eventos, o que pode comprometer a equidade do processo avaliativo.

3. **Fadiga do avaliador:** O cansaço acumulado durante longas sessões de correção pode afetar o julgamento e a precisão da avaliação, introduzindo variabilidade indesejada nos resultados.

4. **Custo operacional:** Para instituições educacionais, especialmente em avaliações de larga escala, o processo de correção manual implica custos significativos com recursos humanos e logística. **??**) destacam que, para instituições como escolas de ensino básico e fundamental, universidades e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tal atividade demanda tempo e custo para a avaliação dos textos produzidos.

5. **Demora no feedback:** O tempo necessário para a correção manual frequentemente resulta em atraso no retorno aos estudantes, o que pode comprometer o valor pedagógico da avaliação como instrumento de aprendizagem.

6. **Limitações em análises comparativas:** A natureza individualizada da correção manual dificulta análises comparativas amplas e identificação de padrões coletivos de desempenho, elementos valiosos para o planejamento pedagógico.

Estes desafios tornam-se particularmente evidentes em contextos educacionais contemporâneos, caracterizados por turmas numerosas, diversidade de perfis de estudantes e crescente demanda por feedback imediato e personalizado. Conforme observado por **??**), a adaptação forçada pela realidade pandêmica aos professores, embora difícil inicialmente, contribuiu para uma visão clara de como ferramentas tecnológicas podem fornecer maior assistência na prática de suas atividades pedagógicas e de ensino aos alunos.

2.2.3 Impacto da Subjetividade na Avaliação

A subjetividade inerente ao processo de avaliação manual de provas discursivas constitui elemento de particular relevância, com impactos significativos sobre a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos. **??**) investigaram especificamente se a subjetividade pode influenciar a avaliação da aprendizagem, inclusive interferindo na progressão do estudante para séries posteriores, confirmando esta hipótese através de estudos bibliográficos.

Para **??**), o impacto da subjetividade manifesta-se em múltiplas dimensões do processo avaliativo:

1. **Variabilidade entre avaliadores:** Diferentes corretores podem atribuir valores distintos à mesma resposta, fenômeno conhecido como "efeito avaliador". **??**) destacam que esta variabilidade pode ser significativa, especialmente em áreas que envolvem a interpretação e o julgamento de argumentos.

2. **Inconsistência intra-avaliador:** Um mesmo avaliador pode aplicar critérios diferentes em momentos distintos do processo de correção, influenciado por fatores como fadiga, ordem das provas ou comparação entre respostas.

3. **Vieses inconscientes:** Expectativas prévias, estereótipos ou conhecimento anterior sobre o estudante podem influenciar o julgamento do avaliador, comprometendo a objetividade da avaliação.

4. **Interpretação de critérios:** Mesmo quando existem rubricas ou critérios formalizados, sua interpretação pode variar entre avaliadores, resultando em diferenças significativas na atribuição de notas.

5. **Efeitos contextuais:** Fatores como ambiente de correção, pressão de tempo e estado emocional do avaliador podem afetar o processo de julgamento, introduzindo variabilidade adicional nos resultados.

Um estudo recente conduzido por **??**) sobre as dualidades entre o uso da inteligência artificial na educação e os riscos de vieses algorítmicos destaca que, embora a subjetividade humana seja um desafio reconhecido, é importante considerar que sistemas automatizados também podem incorporar vieses, ainda que de natureza distinta. O autor argumenta que a consciência sobre esses fatores é fundamental para o desenvolvimento de abordagens avaliativas mais equitativas, sejam elas humanas ou assistidas por tecnologia.

2.2.4 Necessidade de Automação no Processo de Correção

Diante dos desafios e limitações da correção manual de provas discursivas, a automação deste processo emerge como alternativa promissora, especialmente em contextos educacionais contemporâneos. A crescente disponibilidade de tecnologias avançadas de processamento de linguagem natural e inteligência artificial tem viabilizado o desenvolvimento de sistemas capazes de analisar respostas dissertativas com níveis cada vez mais sofisticados de compreensão semântica.

Diversos fatores convergem para justificar a necessidade de automação no processo de correção:

1. **Escala e eficiência:** Em contextos de avaliação em larga escala, como exames nacionais, vestibulares ou cursos com grande número de estudantes, a automação

pode proporcionar ganhos significativos de eficiência, reduzindo o tempo necessário para o processamento das respostas e a disponibilização dos resultados.

2. **Padronização de critérios:** Sistemas automatizados tendem a aplicar os mesmos critérios a todas as respostas, reduzindo variações decorrentes de fadiga, ordem de correção ou outros fatores subjetivos que afetam avaliadores humanos.

3. **Feedback imediato:** A automação possibilita a geração de feedback instantâneo aos estudantes, potencializando o valor formativo da avaliação e permitindo intervenções pedagógicas mais tempestivas.

4. **Análise de dados educacionais:** Sistemas automatizados podem gerar dados estruturados sobre o desempenho dos estudantes, facilitando análises comparativas, identificação de padrões e diagnóstico de dificuldades recorrentes, informações valiosas para o planejamento pedagógico.

5. **Complementaridade ao trabalho docente:** A automação não visa substituir o papel do professor, mas oferecer suporte que permita ao educador concentrar-se em aspectos mais qualitativos e personalizados do processo avaliativo.

Conforme destacado por **??**), o aumento na demanda por Educação a Distância e as transformações aceleradas pela pandemia intensificaram a necessidade de ferramentas tecnológicas que possam auxiliar nas atividades pedagógicas e de avaliação. Neste contexto, sistemas automatizados de correção representam não apenas uma resposta a desafios operacionais, mas também uma oportunidade de repensar e aprimorar os processos avaliativos.

Contudo, é importante ressaltar que a automação da correção de provas discursivas apresenta seus próprios desafios e limitações, relacionados principalmente à capacidade dos sistemas em capturar nuances semânticas, contextualizar adequadamente as respostas e avaliar aspectos qualitativos da argumentação. Estas questões serão abordadas em seções subsequentes, dedicadas às tecnologias de inteligência artificial e processamento de linguagem natural aplicadas à correção automática.

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE LIGUAGEM NATURAL

2.3.1 Fundamentos de Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) representa um campo multidisciplinar da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que,

tradicionalmente, demandariam inteligência humana. Estas tarefas incluem reconhecimento de padrões, aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, compreensão de linguagem natural e percepção visual, entre outras.

Historicamente, o campo da IA evoluiu através de diferentes paradigmas e abordagens. Desde os primeiros sistemas baseados em regras e lógica simbólica, desenvolvidos nas décadas de 1950 e 1960, até os atuais modelos de aprendizado profundo (deep learning), observa-se uma trajetória marcada por avanços significativos, intercalados por períodos de expectativas moderadas, conhecidos como "invernos da IA"(**??**).

Os fundamentos conceituais da IA abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo:

1. **Representação do conhecimento:** Métodos para codificar informações de forma que possam ser processadas por sistemas computacionais.
2. **Algoritmos de busca e otimização:** Técnicas para encontrar soluções eficientes em espaços de possibilidades complexos.
3. **Aprendizado de máquina:** Abordagens que permitem aos sistemas melhorar seu desempenho com base em experiência, sem programação explícita para cada situação.
4. **Raciocínio probabilístico:** Métodos para lidar com incerteza e informações incompletas.
5. **Processamento de linguagem natural:** Técnicas para compreensão, interpretação e geração de linguagem humana.

Nas últimas décadas, o campo da IA experimentou avanços expressivos, impulsionados principalmente pelo aprendizado profundo e técnicas baseadas em redes neurais artificiais (RNA). Conforme destacado por **????**), esses métodos têm superado abordagens tradicionais em diversas aplicações, especialmente em tarefas complexas relacionadas à decisão, classificação e extração de informações.

No contexto educacional, a IA tem encontrado aplicações diversas, desde sistemas tutoriais inteligentes até ferramentas de avaliação automatizada. **??**) destacam que a IA educacional pode ser categorizada com base em seu papel no processo educativo, abrangendo assistência a estudantes e professores, aprendizagem adaptativa e ferramentas comerciais específicas para o ambiente educacional.

2.3.2 Processamento de Linguagem Natural (PLN)

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) constitui um subcampo da Inteligência Artificial dedicado ao desenvolvimento de métodos e sistemas capazes de compreender, interpretar e gerar linguagem humana em suas diversas formas. Esta área interdisciplinar combina conhecimentos de linguística, ciência da computação, estatística e aprendizado de máquina para abordar a complexidade inerente à comunicação humana.

Conforme observado por **??**), os avanços em PLN transformaram profundamente o cenário tecnológico nas últimas décadas. Tarefas que anteriormente representavam desafios significativos para sistemas computacionais, como tradução automática, análise de sentimentos, reconhecimento de entidades nomeadas e resposta a perguntas, hoje são realizadas com níveis crescentes de precisão e sofisticação.

O PLN enfrenta diversos desafios fundamentais, decorrentes da natureza complexa e ambígua da linguagem humana:

1. **Ambiguidade lexical e sintática:** Palavras e estruturas frasais podem ter múltiplos significados, dependendo do contexto.
2. **Variações linguísticas:** Diferenças dialetais, gírias, expressões idiomáticas e evolução constante da linguagem.
3. **Inferência pragmática:** Compreensão de significados implícitos, ironia, sarcasmo e outras nuances comunicativas.
4. **Conhecimento de mundo:** Necessidade de informações contextuais e conhecimento geral para interpretação adequada de textos.
5. **Multimodalidade:** Integração entre linguagem e outros modos de comunicação, como gestos, expressões faciais e elementos visuais.

Para abordar estes desafios, o PLN desenvolveu diversas técnicas e abordagens, que evoluíram significativamente ao longo do tempo. Inicialmente baseadas em regras linguísticas explícitas e análise estatística simples, as abordagens contemporâneas de PLN fundamentam-se predominantemente em métodos de aprendizado de máquina, especialmente aprendizado profundo.

No contexto educacional, e particularmente na avaliação de respostas discursivas, o PLN oferece ferramentas valiosas para análise semântica, identificação de conceitos-chave, verificação de coerência argumentativa e avaliação da qualidade textual. Conforme destacado por **??**) em sua revisão sistemática sobre avaliação automática de redação, técnicas avançadas de PLN têm viabilizado sistemas cada vez mais sofisticados de correção

automática, capazes de analisar aspectos tanto formais quanto substantivos das produções textuais dos estudantes.

2.3.3 Técnicas de Deep Learning para PLN

O deep learning revolucionou o campo do PLN, introduzindo arquiteturas e técnicas capazes de capturar padrões complexos e nuances semânticas em dados textuais. Estas abordagens, baseadas em RNA com múltiplas camadas, superaram significativamente os métodos tradicionais em diversas tarefas de PLN.

Entre as principais técnicas de deep learning aplicadas ao PLN, destacam-se:

1. **Redes Neurais Recorrentes (RNNs):** Arquiteturas especialmente adequadas para processamento de sequências, como textos, por manterem uma "memória" de elementos anteriores. Variantes como LSTM (Long Short-Term Memory) e GRU (Gated Recurrent Unit) foram desenvolvidas para lidar com o problema do desvanecimento do gradiente, permitindo a captura de dependências de longo prazo em textos (**??**).

2. **Word Embeddings::** Representações vetoriais densas de palavras em espaços multidimensionais, que capturam relações semânticas e sintáticas. Técnicas como Word2Vec, GloVe e FastText revolucionaram a forma como as palavras são representadas em sistemas de PLN, permitindo operações algébricas sobre significados (**??**).

3. **Redes Neurais Convolucionais (CNNs):** Originalmente desenvolvidas para processamento de imagens, foram adaptadas para PLN, mostrando-se eficazes na extração de características locais em textos, como n-gramas e padrões sintáticos.

4. **Mecanismos de Atenção:** Permitem que modelos foquem em partes específicas do texto de entrada ao gerar cada elemento da saída, melhorando significativamente o desempenho em tarefas como tradução e sumarização.

5. **Transfer Learning:** Abordagem que utiliza modelos pré-treinados em grandes corpora textuais e os ajusta para tarefas específicas, reduzindo a necessidade de dados rotulados e tempo de treinamento.

Estas técnicas têm sido aplicadas com sucesso em diversos domínios do PLN, incluindo análise de sentimentos, classificação de textos, extração de informações, tradução automática e geração de linguagem natural. No contexto educacional, e especificamente na correção automática de respostas discursivas, o deep learning oferece ferramentas

poderosas para análise semântica, avaliação de coerência argumentativa e identificação de conceitos-chave.

Conforme destacado por **??**) em seu trabalho sobre uma abordagem neural para correção automática de redações, as técnicas de deep learning permitem superar limitações de abordagens anteriores baseadas em regras ou estatísticas simples, possibilitando análises mais sofisticadas e contextualizadas das produções textuais dos estudantes.

2.3.4 Modelos de Linguagem e Transformers

Um marco decisivo na evolução do PLN foi a introdução da arquitetura Transformer, proposta por **??**). Esta arquitetura revolucionária eliminou a necessidade de recorrência ao utilizar exclusivamente mecanismos de autoatenção, permitindo processamento paralelo e captura eficiente de dependências de longo alcance em textos.

Os Transformers apresentam várias vantagens em relação às arquiteturas anteriores:

1. **Paralelização:** Ao contrário das RNNs, que processam sequências elemento por elemento, os Transformers podem processar todos os elementos simultaneamente, resultando em treinamento mais rápido.
2. **Atenção multi-cabeça:** Permite ao modelo focar em diferentes aspectos do texto simultaneamente, capturando relações complexas entre palavras e frases.
3. **Modelagem bidirecional:** Capacidade de considerar tanto o contexto anterior quanto o posterior de cada palavra, resultando em representações mais ricas e contextualizadas.
4. **Escalabilidade:** A arquitetura pode ser expandida para modelos com bilhões de parâmetros, aproveitando o poder computacional disponível para melhorar o desempenho.

A partir da arquitetura Transformer, surgiram diversos modelos de linguagem que transformaram o estado da arte em PLN, como BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), GPT (Generative Pre-trained Transformer), T5 (Text-to-Text Transfer Transformer), entre outros. Estes modelos são pré-treinados em vastos conjuntos textuais usando objetivos como modelagem de linguagem mascarada ou predição do próximo token, e posteriormente ajustados para tarefas específicas.

??) destacam que estes modelos demonstram capacidades impressionantes em diversas tarefas linguísticas, incluindo compreensão de leitura, inferência textual, resposta a perguntas e geração de texto. No contexto educacional, os Transformers têm sido

aplicados com sucesso em sistemas de tutoria inteligente, avaliação automatizada e geração de feedback personalizado.

??), em sua revisão abrangente sobre modelos de linguagem para educação, observam que os Transformers proporcionaram avanços significativos na capacidade dos sistemas em compreender respostas discursivas dos estudantes, avaliar sua qualidade e fornecer feedback contextualizado. Os autores destacam que estas arquiteturas permitem análises mais nuançadas e sensíveis ao contexto, superando limitações de abordagens anteriores baseadas em correspondência de palavras-chave ou estatísticas superficiais.

2.3.5 LLMs e suas Aplicações

Os Large Language Models (LLMs) representam a culminação dos avanços em arquiteturas Transformer, caracterizando-se por sua escala sem precedentes em termos de parâmetros e dados de treinamento. Modelos como GPT-4o, Claude, Llama 2 e DeepSeek contêm dezenas ou centenas de bilhões de parâmetros e são treinados em vastos conjuntos textuais, abrangendo livros, artigos, websites e outras fontes de conhecimento humano.

Esta escala confere aos LLMs capacidades emergentes notáveis:

1. **Compreensão contextual sofisticada:** Capacidade de interpretar nuances, ambiguidades e referências implícitas em textos complexos.
2. **Versatilidade em múltiplas tarefas:** Habilidade para realizar diversas tarefas linguísticas sem treinamento específico, apenas com instruções em linguagem natural (prompting).
3. **Geração de texto coerente e contextualizado:** Produção de conteúdo textual que mantém consistência temática, estilística e factual ao longo de extensões consideráveis.
4. **Raciocínio em múltiplos passos:** Capacidade de decompor problemas complexos, seguir cadeias de raciocínio e explicar conclusões.
5. **Adaptabilidade a domínios específicos:** Facilidade de ajuste para áreas especializadas do conhecimento através de fine-tuning ou técnicas de prompt engineering.

No contexto educacional, os LLMs têm encontrado aplicações diversas e promissoras. **??**) categorizam estas aplicações em três áreas principais: assistência a estudantes, assistência a professores e ferramentas comerciais específicas para a educação.

Na assistência a estudantes, os LLMs podem atuar como tutores personalizados, respondendo a dúvidas, explicando conceitos complexos, fornecendo exemplos ilustrativos e

adaptando-se ao nível de conhecimento do aprendiz. Conforme destacado por **??**), em seu estudo sobre LLMs como avaliadores na educação, estes modelos podem fornecer feedback detalhado e construtivo sobre produções textuais dos estudantes, identificando pontos fortes e áreas para melhoria.

Na assistência a professores, os LLMs podem auxiliar na preparação de materiais didáticos, geração de questões para avaliação, correção automatizada de atividades e análise de padrões de desempenho dos estudantes. **??**) destaca o potencial destes modelos para reduzir a carga administrativa dos educadores, permitindo que dediquem mais tempo a interações pedagógicas significativas.

Especificamente na correção automática de provas discursivas, os LLMs oferecem vantagens significativas em relação a abordagens anteriores:

1. **Compreensão semântica profunda:** Capacidade de entender o significado das respostas além de correspondências lexicais superficiais.
2. **Avaliação holística:** Habilidade para considerar simultaneamente múltiplos aspectos da resposta, como precisão factual, coerência argumentativa, estrutura textual e adequação linguística.
3. **Feedback contextualizado:** Possibilidade de gerar comentários específicos e construtivos, identificando pontos fortes e sugerindo melhorias.
4. **Adaptabilidade a diferentes disciplinas:** Versatilidade para avaliar respostas em diversos domínios do conhecimento, desde ciências exatas até humanidades.

Contudo, como observado por **??**) os LLMs também apresentam desafios e limitações importantes, incluindo potenciais vieses incorporados durante o treinamento, tendência a "alucinações"(geração de informações incorretas com aparência de confiabilidade) e questões de privacidade e segurança. Estas considerações serão abordadas em seções subsequentes, dedicadas aos desafios e limitações dos sistemas atuais.

2.4 ARQUITETURAS DE AGENTES DE IA E ESTRATÉGIAS DE COORDENAÇÃO

2.4.1 Agentes de IA

A concepção tradicional de agentes inteligentes, caracterizados por autonomia, reatividade, pró-atividade e sociabilidade em um ambiente (**??**), ganhou uma nova dimensão com a implantação de LLMs. Os LLMs, como o GPT-4o, DeepSeek e outros, com suas

vastas capacidades de compreensão e geração de linguagem natural, raciocínio e até mesmo planejamento rudimentar, tornaram-se a espinha dorsal de uma nova geração de agentes autônomos (**????**).

Agentes baseados em LLMs (*LLM-based agents*) são sistemas que utilizam um LLM como seu componente central de processamento ou "cérebro"para realizar tarefas complexas que exigem planejamento, tomada de decisão e interação com o ambiente, que pode incluir software, ferramentas digitais ou até o mundo físico (**??**). Diferentemente de agentes simbólicos clássicos, cujo comportamento é explicitamente programado, os agentes baseados em LLMs aproveitam o conhecimento implícito e as capacidades de raciocínio do modelo pré-treinado, guiados por prompts cuidadosamente elaborados (engenharia de prompt) para definir seus objetivos, capacidades e restrições.

??) propõem um *framework* conceitual para a construção desses agentes, destacando quatro componentes principais:

1. **Perfil (*Profile*):** Define o papel e as características essenciais do agente (ex: "Você é um assistente de correção de provas..."). Isso molda a identidade e o comportamento esperado do agente.
2. **Memória (*Memory*):** Armazena informações passadas (interações, observações, resultados de ações) para permitir aprendizado contextual e consistência ao longo do tempo. A memória pode ser de curto prazo (contexto da janela do prompt) ou de longo prazo (armazenada e recuperada de bancos de dados externos).
3. **Planejamento (*Planning*):** Envolve a decomposição de tarefas complexas em subtarefas menores e gerenciáveis. O agente pode refletir sobre suas ações passadas e planejar os próximos passos para atingir seu objetivo final.
4. **Ação (*Action*):** Executa as subtarefas planejadas, interagindo com o ambiente. Isso pode envolver o uso de ferramentas externas (APIs, motores de busca, calculadoras), a geração de código ou a produção de texto.

A interação entre esses componentes permite que o agente perceba seu ambiente (através de prompts ou ferramentas), raciocine sobre o estado atual e seus objetivos (usando o LLM), planeje uma sequência de ações e execute essas ações, aprendendo e adaptando-se com base nos resultados. No contexto da correção automática de provas discursivas, um agente baseado em LLM poderia receber a resposta do aluno, acessar critérios de avaliação (memória/ferramenta), planejar os passos da correção (verificar conceitos, avaliar argumentação, etc.), executar a avaliação (ação, usando o LLM para análise e geração de feedback) e registrar o resultado (memória).

2.4.2 Sistema de Multi Agentes

A colaboração entre múltiplos agentes para resolver problemas complexos é o foco dos Sistemas Multiagentes (SMA). Tradicionalmente, a coordenação em SMAs dependia de protocolos de comunicação e mecanismos de negociação predefinidos. No entanto, a integração de LLMs como componentes centrais dos agentes abriu novas possibilidades e desafios para a construção e operação de SMAs (**????**).

Sistemas Multiagentes baseados em LLMs (*LLM-based MAS*) utilizam LLMs não apenas para as capacidades individuais de cada agente (raciocínio, planejamento, ação), mas também para facilitar a interação e a colaboração entre eles. A capacidade dos LLMs de compreender e gerar linguagem natural permite formas de comunicação mais flexíveis e sofisticadas entre os agentes, potencialmente superando a rigidez dos protocolos de comunicação tradicionais (**??**).

As principais abordagens e características dos SMAs baseados em LLMs incluem:

1. **Comunicação Aprimorada por LLM:** Os agentes podem usar linguagem natural para se comunicar, negociar tarefas, compartilhar informações e coordenar ações. O LLM pode interpretar mensagens recebidas e gerar respostas apropriadas no contexto da interação (**??**).

2. **Atribuição Dinâmica de Papéis e Tarefas:** Um LLM central ou os próprios agentes podem analisar um problema complexo e atribuir dinamicamente papéis e subtarefas a diferentes agentes com base em seus perfis e capacidades (**??**).

3. **Colaboração em Resolução de Problemas:** Múltiplos agentes podem trabalhar juntos em tarefas como escrita colaborativa, debate, brainstorming ou desenvolvimento de software. Cada agente contribui com sua perspectiva ou habilidade específica, e o LLM pode ajudar a sintetizar as contribuições ou a mediar discussões (**??**).

4. **Simulação de Interações Sociais:** SMAs baseados em LLMs são usados para simular comportamentos sociais complexos, permitindo estudar a emergência de normas, a formação de opiniões ou a dinâmica de grupos em ambientes virtuais (**??**).

A arquitetura desses sistemas pode variar. Alguns utilizam um LLM centralizado que orquestra a comunicação e a colaboração, enquanto outros adotam abordagens mais descentralizadas, onde cada agente possui seu próprio LLM ou acessa um modelo compartilhado (**??**). A engenharia de prompt desempenha um papel crucial na definição dos papéis dos agentes, das regras de interação e dos objetivos coletivos.

No contexto da correção automática de provas, um SMA baseado em LLMs pode envolver múltiplos agentes especializados (ex: agente de análise de conteúdo, agente de verificação gramatical, agente de avaliação de argumentação) que se comunicam (possivelmente via linguagem natural interpretada por LLMs) para chegar a uma avaliação consensual e gerar um feedback abrangente, simulando um processo de revisão por pares ou uma banca avaliadora.

No protótipo desenvolvido neste trabalho, essa ideia é aplicada por meio de uma estratégia de consenso 2→1: dois corretores independentes (C1 e C2) avaliam inicialmente a mesma resposta e, apenas quando há divergência acima de um limiar definido, um terceiro corretor (Corretor 3) atua condicionalmente para resolver a discordância. Assim, o sistema combina paralelismo na avaliação inicial com arbitragem condicional, reduzindo custo computacional em casos de convergência e aumentando a robustez quando há discordância.

2.4.3 Engenharia de Prompt

A Engenharia de Prompt emergiu como uma disciplina fundamental para interagir eficazmente com LLMs. Em vez de re-treinar ou ajustar finamente os modelos para cada tarefa específica, a engenharia de prompt foca na formulação cuidadosa das instruções (prompts) fornecidas ao LLM para elicitar o comportamento desejado (**??**).

Um prompt, no contexto de LLMs, é mais do que uma simples pergunta; é uma instrução que pode incluir contexto, exemplos (few-shot learning), e especificações sobre o formato ou estilo da saída desejada. A qualidade do prompt influencia diretamente a qualidade da resposta gerada pelo LLM (**??**, **??** apud **??**, **??**).

??) categorizam diversas técnicas de engenharia de prompt, muitas das quais são relevantes para melhorar o desempenho de agentes baseados em LLMs:

1. ***Prompting Zero-Shot* e *Few-Shot*:** A forma mais básica, onde o prompt contém apenas a instrução (*zero-shot*) ou a instrução com alguns exemplos ilustrativos (*few-shot*) para guiar o modelo.

2. ***Prompting Chain-of-Thought* (CoT):** articularmente eficaz para tarefas que exigem raciocínio complexo, o CoT instrui o LLM a detalhar seu processo de pensamento passo a passo antes de chegar à resposta final. Isso melhora a capacidade de resolução de problemas do modelo (**??**).

3. ***Self-Consistency*:** Uma extensão do CoT, onde múltiplas cadeias de pensamento são geradas para o mesmo problema, e a resposta final mais frequente entre elas é selecionada, aumentando a robustez (**??**).

4. ***Prompting* Baseado em Papéis (*Role Prompting*):** Atribuir um papel específico ao LLM no prompt (ex: "Aja como um especialista em avaliação educacional...") pode focar o modelo e melhorar a relevância e o tom da resposta.

5. **Técnicas Estruturadas (ex: *Tree-of-Thoughts*, *Graph-of-Thoughts*):** Abordagens mais avançadas que guiam o LLM a explorar múltiplas linhas de raciocínio ou estruturas de pensamento mais complexas, úteis para problemas que exigem exploração ou planejamento estratégico (**????**).

A engenharia de prompt é um processo iterativo. Desenvolvedores frequentemente refinam os prompts com base nas saídas do modelo para melhorar o desempenho. No contexto da correção automática de provas discursivas, a engenharia de prompt é essencial para instruir o agente LLM sobre os critérios de avaliação, a estrutura esperada do feedback, como ponderar diferentes aspectos da resposta do aluno e como alinhar a avaliação com os objetivos pedagógicos específicos, aumentando a probabilidade de que o agente atue como uma ferramenta útil e confiável para o educador.

2.4.4 Recuperação Aumentada por Geração (RAG)

Os LLMs, apesar de suas notáveis capacidades generativas, enfrentam desafios intrínsecos, como a propensão a gerar informações factualmente incorretas ("alucinações") e a limitação de seu conhecimento ao corpus de treinamento, que rapidamente se torna desatualizado (**??**). A Recuperação Aumentada por Geração (RAG) surge como uma arquitetura robusta para mitigar essas limitações, integrando dinamicamente conhecimento de fontes externas e atualizadas ao processo de geração do LLM (**????**).

A RAG aprimora os LLMs ao fundamentar suas respostas em informações relevantes recuperadas de uma base de conhecimento externa (documentos, artigos, bases de dados). O processo central da RAG, conforme descrito por **??**), pode ser dividido em etapas fundamentais, com a fase de recuperação sendo crucial e dependente de representações semânticas conhecidas como *embeddings*.

1. **Indexação (*Indexing*):** A base de conhecimento externa (ex: material didático, artigos científicos, gabaritos) é primeiramente processada. Os documentos são segmentados em trechos menores (*chunks*). Em seguida, um modelo de *embedding* (como Sentence-BERT, SimCSE, ou modelos via APIs como os da OpenAI) é utilizado para converter cada trecho de texto em um vetor numérico de alta dimensionalidade (*embedding*). Esses *embeddings* capturam a essência semântica do texto, de modo que trechos com significados similares possuam vetores próximos no espaço vetorial. Esses vetores, juntamente com os textos originais, são armazenados e indexados em

um banco de dados vetorial (ex: FAISS, Milvus, Pinecone), otimizado para buscas rápidas de similaridade (**????**).

2. **Recuperação (*Retrieval*):** Quando o usuário envia uma consulta (prompt), ela também é convertida em um *embedding* vetorial usando o mesmo modelo de *embedding*. Este vetor da consulta é então usado para pesquisar no banco de dados vetorial os *embeddings* dos trechos de texto que são semanticamente mais similares à consulta. A similaridade de cosseno é uma métrica comum para medir a proximidade entre os vetores. Os 'k' trechos mais relevantes (*top-k retrieval*) são selecionados (**????**).

3. **Geração (*Generation*):** Os trechos de texto recuperados, que contêm informações relevantes e potencialmente atualizadas, são então combinados com o prompt original do usuário. Este prompt aumentado é fornecido ao LLM. O LLM utiliza tanto sua conhecimento interno quanto o contexto adicional fornecido pelos trechos recuperados para gerar uma resposta final mais precisa, factual, detalhada e rastreável, pois pode (e idealmente deve) citar as fontes recuperadas (**????**).

A eficácia da RAG depende significativamente da qualidade dos *embeddings* e da relevância dos documentos recuperados. Técnicas avançadas de RAG (*Advanced RAG, Modular RAG*) buscam otimizar cada etapa, incluindo pré-processamento dos dados, estratégias de chunking, otimização dos modelos de embedding, técnicas de re-ranking dos documentos recuperados e métodos para refinar o prompt ou a resposta final (**??**).

No contexto da correção automática de provas discursivas, a RAG permite que o agente de IA "consulte"materiais específicos do curso, critérios de avaliação detalhados ou exemplos de respostas modelo (previamente indexados como *embeddings*) antes de avaliar a resposta do aluno. Essa estratégia pode ajudar a fundamentar a correção no contexto específico da disciplina e nos critérios do professor, tendendo a aumentar a consistência e a explicabilidade da avaliação gerada pelo LLM.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura existente relacionada ao uso de Inteligência Artificial, especialmente LLMs e RAG, para a correção automática de provas discursivas. O objetivo é identificar padrões, métodos, desafios e lacunas em pesquisas que envolvem a aplicação dessas técnicas avançadas de IA na avaliação educacional automatizada, com foco na análise e feedback de respostas discursivas. Além disso, busca-se compreender como esses modelos estão sendo desenvolvidos e aplicados em diversos contextos educacionais para aprimorar a eficiência e a qualidade do processo avaliativo.

3.1 PROTOCOLO DE PESQUISA

3.1.1 Objetivo e questões de pesquisa

O objetivo deste mapeamento sistemático da literatura é revisar os estudos existentes que utilizam IA, especialmente Modelos de LLMs e RAG, para a correção automática de provas discursivas. Pretende-se identificar as abordagens metodológicas empregadas, os tipos de dados e modelos de linguagem utilizados, as técnicas de IA (incluindo LLMs, RAG e agentes de IA) aplicadas e os resultados obtidos na avaliação automatizada de respostas discursivas. Além disso, busca-se entender os desafios enfrentados na implementação prática desses sistemas de correção automática e como eles podem ser adaptados a diferentes contextos educacionais e tipos de avaliação.

As seguintes questões de pesquisa foram formuladas para orientar o mapeamento sistemático da literatura:

1. **QP1:** Quais são as abordagens e técnicas de Inteligência Artificial (especialmente LLMs e PLN) mais utilizadas para a correção automática de provas discursivas no contexto educacional?

2. **QP1.1** - Quais são os principais desafios, limitações e vantagens da utilização de sistemas de correção automática de provas discursivas em comparação com a correção manual, especialmente em relação à consistência, subjetividade e feedback ao aluno?

3. **QP1.2** - Como a integração de mecanismos como RAG e bancos de dados vetoriais tem sido explorada para melhorar a precisão e a contextualização na correção automática de provas?

4. **QP1.3** - Quais são as arquiteturas de sistemas (incluindo sistemas multiagentes) propostas para a correção automática de provas e como elas lidam com a configuração de critérios de avaliação e a intervenção do professor?

5. **QP1.4** - Quais são os resultados (*outcomes*) reportados na literatura sobre a eficácia, eficiência e aceitação de ferramentas de correção automática de provas por educadores e alunos?

3.1.2 Estratégia de pesquisa e instrumentos

A principal fonte de dados definida para a busca foi a base Scopus, reconhecida por sua ampla cobertura de literatura científica revisada por pares.

O *framework* PICOC é uma metodologia amplamente utilizada em revisões sistemáticas para estruturar e guiar a formulação da questão de pesquisa. O acrônimo representa cinco componentes essenciais: População/Problema, Intervenção, Comparação, *Outcome* (resultado) e Contexto, garantindo que a busca por literatura seja ao mesmo tempo abrangente e focada nos aspectos mais relevantes do estudo.

A string de busca foi construída utilizando o *framework* PICOC (População/Problema, Intervenção, Comparação, *Outcome*, Contexto) para garantir a abrangência e especificidade na recuperação dos artigos. As palavras-chave em inglês foram priorizadas para maximizar o alcance em bases de dados internacionais, apesar de manter as palavras em português.

A **??** abaixo mostra as principais palavras-chave selecionadas para cada um dos elementos do modelo PICOC adotado neste trabalho.

Quadro 1 – Elementos PICOC e suas palavras-chave

Elemento	Palavras-chave
P	"correção de provas discursivas", "automated essay scoring", "automatic essay grading", "avaliação educacional automatizada", "automated educational assessment", "feedback automatizado", "automated feedback", "correção de testes discursivos", "discursive tests correction", "avaliação de questões abertas", "open-ended question assessment"
I	"Inteligência Artificial", "Artificial Intelligence", "Modelos de Linguagem de Grande Escala", "Large Language Models", "LLMs", "Processamento de Linguagem Natural", "PLN", "NLP", "Recuperação Aumentada por Geração", "Retrieval-Augmented Generation", "RAG", "bancos de dados vetoriais", "vector databases", "agentes de IA", "AI agents", "sistemas multiagentes", "multi-agent systems"
C (*comparação*)	
O	"precisão da correção", "grading accuracy", "acurácia da avaliação", "assessment accuracy", "eficiência", "efficiency", "consistência da avaliação", "assessment consistency", "qualidade do feedback", "feedback quality", "métricas de avaliação", "evaluation metrics", "aceitação por usuários", "user acceptance", "desempenho do sistema", "system performance"
C (*contexto*)	

Os artigos retornados pelas máquinas de busca foram filtrados e analisados considerando os seguintes critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE).

- **CI1 - Relevância Temática**: Estudos que abordem diretamente a aplicação de IA, Modelos de LLMs, PLN, RAG, bancos de dados vetoriais, agentes de IA ou sistemas multiagentes para a correção automática, avaliação ou feedback de provas discursivas, questões abertas ou textos dissertativos em contextos educacionais.
- **CI2 - Tipo de Publicação**: Artigos científicos publicados em periódicos revisados por pares, anais de conferências de relevância (com revisão por pares), dissertações e teses.
- **CI3 - Idioma**: Trabalhos publicados em inglês ou português.
- **CI4 - Período de Publicação**: Trabalhos publicados a partir de 2020, inclusive. Este marco temporal foi escolhido devido ao crescimento exponencial e aos avanços significativos na capacidade e disponibilidade de Modelos de LLMs a partir deste período, o que impactou diretamente as pesquisas na área de correção automática.
- **CI5 - Acesso ao Texto Completo**: Estudos cujo texto completo esteja diretamente acessível para análise.

- **CE1 - Irrelevância Temática**: Estudos que não se concentrem primariamente na correção/avaliação automática de textos discursivos utilizando as tecnologias de IA especificadas (por exemplo, estudos focados apenas em questões de múltipla escolha, avaliação de código de programação sem foco discursivo, ou uso de IA em educação para outros fins que não a avaliação de textos).
- **CE2 - Tipo de Publicação**: Resumos, editoriais, cartas ao editor, livros (como um todo, embora capítulos específicos possam ser considerados se atenderem aos outros critérios como estudos originais), patentes, relatórios técnicos não revisados por pares, artigos de opinião, ou publicações em blogs e websites não acadêmicos.
- **CE3 - Idioma**: Trabalhos publicados em idiomas diferentes de inglês ou português.
- **CE4 - Período de Publicação**: Trabalhos publicados antes de 2020.
- **CE5 - Acesso ao Texto Completo**: Estudos cujo texto completo não pôde ser obtido por acesso direto.
- **CE6 - Duplicatas**: Estudos que sejam publicações duplicadas do mesmo trabalho (será mantida a versão mais completa ou a publicada na fonte de maior impacto/relevância).

3.1.3 Procedimentos da Revisão Sistemática da Literatura

O processo de revisão sistemática da literatura adotado neste trabalho seguiu as etapas metodológicas descritas abaixo, visando assegurar um levantamento abrangente, transparente e replicável dos trabalhos relevantes para responder às questões de pesquisa formuladas.

1. **Definição das Questões de Pesquisa**: Conforme detalhado na **??**, foram estabelecidas questões de pesquisa claras e específicas. Estas questões nortearam toda a estratégia de busca e seleção de estudos, focando em identificar as abordagens de IA, especialmente Modelos de LLMs e RAG, aplicadas à correção automática de provas discursivas, bem como os desafios, métricas e oportunidades na área.
2. **Elaboração da Estratégia de Busca**: Utilizando o framework PICOC (População/Problema, Intervenção, Comparação, Resultados e Contexto) como guia, foi desenvolvida uma estratégia de busca detalhada. Foram selecionadas palavras-chave e termos de busca em inglês e português, cobrindo os principais conceitos relacionados à correção automática de provas, IA, LLMs, RAG, avaliação educacional e contextos de aplicação. A string de busca foi refinada iterativamente para otimizar a sensibilidade e especificidade dos resultados.

3. **Seleção das Bases de Dados e Execução da Busca**: Busca nas bases de dados selecionadas, aplicando os filtros de idioma e período de publicação.

4. **Seleção Inicial dos Estudos**: Os resultados das buscas foram avaliados inicialmente pelos títulos e resumos para excluir estudos claramente irrelevantes ou que não atendessem aos critérios básicos de inclusão (tipo de publicação, idioma).

5. **Análise dos Textos Completos e Extração de Dados**: Os estudos pré-selecionados tiveram seus textos completos lidos para confirmar sua elegibilidade, aplicando-se rigorosamente todos os critérios de inclusão e exclusão. Dos estudos elegíveis, foram extraídas informações sistematicamente utilizando uma planilha eletrônica, contemplando dados bibliográficos, objetivos, metodologia, contexto da aplicação, tecnologias de IA (LLMs, RAG, agentes), tipos de avaliação, métricas de desempenho, principais resultados, desafios, contribuições e sugestões para pesquisas futuras.

6. **Síntese e Análise Qualitativa dos Resultados**: Os dados extraídos foram compilados e organizados para identificar padrões e tendências. Realizou-se uma análise qualitativa, agrupando estudos por temas emergentes e sintetizando narrativamente os achados para responder a cada questão de pesquisa, destacando contribuições, lacunas e limitações, com uso de tabelas/figuras quando apropriado.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Realizou-se uma busca por trabalhos publicados a partir de 2020, em inglês ou português, relacionados ao uso de IA para correção ou avaliação de textos discursivos em contextos educacionais. Foram considerados estudos revisados por pares (artigos de periódicos, anais de conferências) e literatura acadêmica (dissertações e teses). Aplicando os critérios de inclusão e exclusão, identificaram-se 12 publicações iniciais. Após seleção por título e resumo, 7 estudos foram mantidos para análise completa.

A **??** apresenta os 7 estudos analisados, com objetivos, metodologia, tecnologias de IA, tipo de avaliação, principais resultados e desafios.

Tabela 1 – Características dos estudos incluídos

E	**Autores**	**Objetivos e Contexto**	**Metodologia**	**Tecnologias de IA**	**Tipo de Avaliação e Métricas**	**Principais Resultados e Desafios**
E1	(**??**)	Mapear aplicações de PLN/LLM na formação médica de residentes	Revisão de escopo (PRISMA); 20 estudos (2018–2024)	Técnicas de PLN e LLMs diversas	Avaliação de desempenho; análise de sentimento; métricas de acurácia	Redução de carga, melhora de consistência; riscos de viés e privacidade
E2	(**??**)	Avaliar LLMs em correção de redações de japonês L2	Experimento comparativo com 1 400 textos; 5 abordagens	GPT-4, BERT, ferramentas tradicionais	Notas e proficiência; acurácia de anotação	GPT-4 superior; dependência de engenharia de prompt
E3	(**??**)	Sistema colaborativo Humano-IA para pontuação de ensaios em inglês L2	Experimentos com GPT-4/GPT-3.5 afinado; co-avaliação com professores	GPT-4, GPT-3.5 *fine-tuned*	Notas e *feedback*; consistência e interpretabilidade	Melhora de avaliadores; necessidade de ampliar amostra
E4	(**??**)	IA para avaliar qualidade de *feedback* entre pares	Comparativo: modelo clássico versus LLM generativo	Modelo ML clássico; LLM generativo	Classificação da qualidade do *feedback*; acurácia	ML tradicional um pouco melhor; LLM gera explicações ricas
E5	(**??**)	Revisão de modelos hierárquicos de avaliadores (HRMs) em *Automated Essay Scoring* (AES)	Revisão de escopo sobre HRMs e PLN	HRMs integrados com PLN/IA	Consistência interavaliador; viés de correção	Mitigação de vieses; alta complexidade computacional

Tabela 1 – Características dos estudos incluídos

E	Autores	Objetivos e Contexto	Metodologia	Tecnologias de IA	Tipo de Avaliação e Métricas	Principais Resultados e Desafios
E6	(**??**)	Ferramentas de IA no *feedback* de escrita em inglês EFL	Estudo descritivo: Grammarly, QuillBot, Ginger	Ferramentas de PLN (Grammarly, QuillBot, Ginger)	Detecção de erros; qualidade das sugestões	Eficácia e dependência; uso como complemento
E7	(**??**)	Painel sobre IA para apoiar doutorandos	Relato de painel com experientes e novatos	ChatGPT, Otter.ai, tradutores, etc.	Assistência em pesquisa e redação; produtividade	Maior eficiência; desafios de integridade acadêmica

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos estudos selecionados revela tendências convergentes, que agrupamos em três eixos principais:

1. Aplicação de LLMs e outras IA para avaliação automatizada de textos discursivos (especialmente redações);
2. Uso de IA para geração e avaliação de feedback em contexto educacional;
3. Principais desafios e considerações na implementação dessas tecnologias em ambientes de aprendizagem.

As seções **??**, **??** e **??** a seguir, sintetizam os achados de acordo com esses temas.

Para evitar sobreposição entre estado da arte e implementação, as discussões desta seção descrevem capacidades reportadas na literatura e não devem ser interpretadas, automaticamente, como funcionalidades já presentes no protótipo desenvolvido neste trabalho.

3.3.1 LLMs e Avaliação Automatizada de Redações

Vários trabalhos exploram como modelos de LLMs e outras abordagens de IA estão sendo empregados para atribuir notas automáticas a textos escritos por alunos. No estudo experimental de **??**) (E2), por exemplo, a aplicação de LLMs no AES mostrou-se promissora: o GPT-4 ultrapassou métodos tradicionais na correção de redações em japonês como L2. Esse LLM obteve maior exatidão na anotação das redações e melhor capacidade de estimar o nível de proficiência do aluno, evidenciando o potencial dos modelos generativos de última geração em avaliações escritas. Por outro lado, os autores ressaltam que a eficácia dos LLMs depende fortemente de *prompts* bem elaborados, visto que estratégias de *prompting* diferentes resultaram em qualidade variável da avaliação automática. Assim, otimizar as instruções dadas ao modelo (*prompt engineering*) desponta como fator crítico para obter avaliações confiáveis, alinhado à recomendação dos autores de explorar técnicas de *prompt* mais avançadas e testar LLMs em outras modalidades de linguagem (como avaliação de fala).

No trabalho de **??**) (E3), que foca em redações de inglês L2, os LLMs (GPT-4 e GPT-3.5) foram incorporados em um sistema colaborativo de correção. Embora versões anteriores do estudo tenham indicado que LLMs puros não superavam todos os modelos tradicionais em métricas de desempenho, na versão final percebeu-se que um GPT-3.5 ajustado conseguiu igualar ou exceder a acurácia de modelos clássicos especializados. Mais notável, porém, foi o ganho em consistência e capacidade de explicação: as notas atribuídas pelos LLMs apresentaram menor variabilidade indesejada e vieram acompanhadas de feedback textual interpretável, algo que métodos tradicionais geralmente não fornecem. Além disso, os experimentos do autor demonstraram que LLMs podem aumentar a eficiência de avaliadores humanos, servindo como apoio (*augmented grading*), os professores menos experientes conseguiram avaliar textos com qualidade próxima à de especialistas ao utilizar sugestões e justificativas geradas pela IA. Esses achados reforçam a ideia de que, para avaliação de redações, a sinergia entre IA e humanos pode produzir melhores resultados do que cada um isoladamente: a IA confere rapidez, padronização e abrangência, enquanto o humano aporta julgamento pedagógico e senso crítico.

Um aspecto transversal aos estudos de AES é a preocupação com equidade e robustez das notas automatizadas. A revisão de **??**) (E5) contribui aqui ao discutir HRMs integrados à IA. Esses modelos matemáticos visam replicar o processo de um avaliador humano, capturando vieses e variâncias, e incorporá-los no sistema automático para minimizar injustiças. A revisão aponta que combinar técnicas de PLN com HRMs mitiga vieses de correção e melhora a confiabilidade das pontuações. Em outras palavras, algoritmos de correção de redações podem se tornar mais justos ao ajustar automaticamente as notas considerando, por exemplo, a tendência de um professor ser "mão dura" ou "leniente" demais, equilibrando assim a avaliação. Este enfoque complementa o uso de LLMs:

enquanto estes trazem poder de compreensão semântica em larga escala, HRMs trazem o arcabouço estatístico para tratar consistência e fairness. A revisão de **??**) (E1), embora focada em educação médica, também identificou sistemas automatizados de avaliação de desempenho como uma das principais aplicações do PLN/IA na educação, ressaltando ganhos de acurácia e redução de carga dos instrutores. Em suma, o conjunto dos estudos sugere que, em determinados contextos, modelos de IA podem produzir avaliações que se aproximam das avaliações humanas, desde que bem configurados, e oferecem oportunidades de tratar aspectos problemáticos (como viés e inconsistência) por meio de abordagens híbridas (IA + modelos estatísticos + supervisão humana).

3.3.2 IA na Geração e Avaliação de Feedback Educacional

Outro tema recorrente é o emprego da IA para fornecer feedback automatizado aos alunos, bem como para avaliar a qualidade do feedback que alunos produzem. Essa linha aparece tanto em estudos experimentais quanto em contextos de uso real de ferramentas.

No feedback ao estudante sobre sua escrita, o estudo de **??**) (E6) avaliou três ferramentas amplamente disponíveis. Os resultados mostram que essas IA conseguem identificar e sugerir correções para uma variedade de problemas em textos estudantis, de erros gramaticais a construções confusas. O Grammarly, em particular, destacou-se por sua precisão gramatical, cobrindo grande parte dos erros de forma confiável. Já o QuillBot demonstrou uma função valiosa de reformulações (paráfrases), ajudando os alunos a melhorarem a clareza e variedade de vocabulário. A ferramenta Ginger, por outro lado, ficou aquém das demais, oferecendo feedback mais superficial. Um achado importante foi que os alunos aprimoraram aspectos de sua escrita (especialmente gramática) e se sentiram mais motivados ao utilizar essas ferramentas, mas simultaneamente desenvolveram certa dependência, confiando nas sugestões a ponto de não as revisar criticamente ou não se arriscarem em construções próprias. Os autores propõem, então, uma integração equilibrada: utilizar o feedback automatizado como complemento ao feedback humano. Por exemplo, o aluno pode primeiro passar o texto no Grammarly para corrigir erros básicos e, em seguida, submeter a versão revisada ao professor ou colegas para comentários mais aprofundados. Essa abordagem combinada tira proveito do feedback imediato e personalizado que a IA oferece, sem abrir mão da orientação pedagógica humana e do estímulo ao pensamento crítico do aluno.

Quanto ao feedback que o próprio aluno fornece em atividades de *peer review* (avaliação por pares), o estudo de **??**) (E4) introduz a IA como "avaliadora de avaliadores". A ideia é usar modelos para examinar se um comentário de aluno para seu colega é útil, específico, construtivo, etc.. Nesse cenário, comparou-se um algoritmo tradicional de classificação de texto com um LLM. Os resultados indicaram que o método tradicional foi ligeiramente mais preciso em julgar a qualidade do feedback, possivelmente por ter

sido treinado diretamente nos critérios de qualidade desejados. Entretanto, o LLM pôde produzir análises mais detalhadas em linguagem natural, por exemplo explicando quais aspectos do feedback do aluno estão bons ou precisam melhorar. Essa capacidade de gerar explicações sugere um valor pedagógico: a ferramenta de IA não apenas atribuiria uma nota ou categoria ao feedback do aluno, mas também daria um retorno a ele sobre seu comentário, fechando um ciclo de meta-feedback ("feedback sobre o feedback"). Na prática, isso poderia ajudar estudantes a se tornarem revisores melhores ao longo do tempo. A ressalva observada foi que os LLMs, se não devidamente alinhados, podem às vezes se desviar das diretrizes (instruções) ao produzir essas avaliações textuais, por exemplo, podendo elogiar excessivamente ou criticar de forma não estruturada, fugindo dos critérios específicos da tarefa. Apesar disso, o estudo sinaliza que unir a acurácia das técnicas tradicionais com a riqueza das explicações geradas por IA tende a ser uma solução muito eficaz. Uma possibilidade mencionada seria usar o modelo clássico para decidir a classificação do feedback (p.ex. "ótimo, bom, razoável, fraco") e o LLM para gerar uma justificativa comentada para o aluno.

De forma geral, os estudos concordam que a IA expandiu as possibilidades de feedback educacional em termos de escala e imediaticidade. Ferramentas como chatbots ou LLMs podem dar retorno instantâneo a um grande número de alunos, algo difícil apenas com pessoal humano. Além disso, conseguem adaptar o feedback ao conteúdo específico de cada texto (diferente de correções fixas), atuando quase como "tutores virtuais" disponíveis 24 horas. Entretanto, a qualidade pedagógica desse feedback automatizado ainda exige validação e acompanhamento. A orientação comum é: IA no feedback deve ser usada de forma assistiva, e não substitutiva, ou seja, para potencializar o aprendizado fornecendo insumos rápidos e detalhados, enquanto o professor reorienta e valida esse processo.

3.3.3 Desafios e Considerações Éticas

Apesar dos avanços demonstrados, os estudos levantam diversos desafios na implementação de IA para avaliação educacional. Um tema recorrente é o risco de viés e injustiça. **??**) (E1) e **??**) (E5) enfatizam preocupação com viés algorítmico: modelos podem perpetuar preconceitos presentes nos dados (por exemplo, avaliar sistematicamente pior redações de certos grupos). Assim, há um apelo forte por *frameworks* éticos e de auditoria das IAs educacionais, garantindo que sejam transparentes, responsáveis e não discriminatórias. Ainda sobre justiça, **??**) discute que as notas automatizadas precisam ganhar confiança dos educadores e alunos, o que requer tanto rigor técnico (p.ex. uso de HRMs para equilíbrio de notas) quanto clareza nas justificativas. Fornecer explicações compreensíveis junto com a nota (como LLMs fazem) ajuda nesse sentido, tornando o processo menos "caixa-preta".

Outro desafio destacado é a dependência excessiva de alunos e professores nas

ferramentas de IA. **??**) (E6) observaram que alguns estudantes passaram a aceitar todas as sugestões do Grammarly cegamente, sem reflexão. De modo similar, **??**) (E7) alertam que doutorandos podem confiar demais em traduções automáticas ou na geração de conteúdo via IA, em detrimento de desenvolver suas próprias habilidades de escrita e análise. Essa comodidade traz o perigo de uma diminuição do pensamento crítico. Como resposta, os autores sugerem intervenções educacionais: é crucial treinar os usuários (sejam alunos de graduação, sejam doutorandos) para utilizar as ferramentas de forma estratégica e consciente. Isso inclui discutir casos de erro da IA, incentivar revisão humana do *output* da máquina e enfatizar que a IA é uma assistente, útil para tarefas mecânicas ou como consulta, mas não substitui o aprendizado fundamental nem o julgamento humano.

Questões de integridade acadêmica e plágio também emergem. No contexto de doutorado (E7), mencionou-se preocupação de que o uso de IA para escrever partes de textos ou resumir artigos pode diluir a originalidade e até configurar má conduta se não houver transparência (**??**). Instituições educacionais começam a elaborar políticas sobre o uso aceitável de IA pelos alunos. Uma abordagem sugerida é tratar a IA como mais uma fonte de auxílio, similar a um livro ou ferramenta, devendo ser citada ou declarada quando utilizada para produzir conteúdo avaliado. Em avaliações escritas, isso implica que professores talvez precisem repensar formatos de tarefa e critérios, valorizando processos (esboços, rascunhos manuais, discussões em classe) para garantir que a aprendizagem genuína ocorra mesmo com a IA disponível.

No aspecto técnico, a calibragem e manutenção desses sistemas é um ponto complexo. Modelos de IA, especialmente LLMs de ponta, demandam recursos computacionais elevados e atualizações constantes. A robustez fora do ambiente de laboratório é incerta – por exemplo, um GPT-4 pode se comportar de forma inesperada com entradas muito diferentes das do treino. Os estudos que implementaram sistemas (E2, E3, E4, E6) frequentemente limitam seu escopo a conjuntos de dados específicos; quando expandidos para outros domínios ou faixas etárias, o desempenho pode variar. Logo, há a recomendação de testes piloto e refinamento contínuo antes de adoção ampla. **??**) (E4) mencionaram a necessidade de alinhar melhor o LLM às instruções específicas da tarefa de *feedback*, possivelmente através de *fine-tuning* ou *prompting* mais detalhado, o que ilustra a importância de customizar a IA ao contexto educacional alvo, em vez de usar "modelo pronto" genericamente.

Por fim, todos os autores convergem na visão de que a IA não vem para substituir o professor, mas para empoderá-lo (assim como aos estudantes). A integração bem-sucedida demanda um delineamento claro de papéis: deixar para as máquinas o que elas fazem de melhor (processar rapidamente grande volume de textos, garantir padronização inicial, sugerir melhorias triviais) e deixar para os humanos o que eles fazem de melhor (analisar nuances subjetivas, entender o aluno como indivíduo, inspirar e motivar, ajustar

intervenções pedagógicas). Com base nos achados, pode-se dizer que a IA, usada com critério, tem potencial de tornar a avaliação mais ágil, frequente e formativa, desde que os desafios de viés, dependência e integridade sejam continuamente monitorados e mitigados.

3.4 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DE PESQUISA

QP1 As abordagens de IA mais empregadas para correção automática de respostas discursivas evoluíram de técnicas clássicas de PLN para modelos de linguagem de última geração. Sistemas de AES tradicionais baseavam-se em *features* linguísticas pré-definidas e algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados. Exemplos incluem motores como o *Intelligent Essay Assessor*, *e-rater* e similares. Essas abordagens utilizam métricas como riqueza lexical, complexidade sintática, coerência textual e outros indicadores manuais para emular a avaliação humana. Sua principal contribuição é viabilizar *feedback* rápido e consistente, reduzindo a carga de trabalho dos docentes, embora com flexibilidade limitada. Nos últimos anos, o foco migrou para modelos de *Deep Learning*, especialmente os LLMs, como o BERT, GPT-3.5 e GPT-4. Estudos comparativos indicam que métodos baseados em LLMs podem superar abordagens convencionais em termos de acurácia e capacidade preditiva, dependendo do conjunto de dados e do desenho experimental. Em alguns recortes, modelos como o GPT-4 apresentaram alta correspondência com notas de referência, por vezes próxima à concordância observada entre avaliadores humanos. Além disso, LLMs oferecem a possibilidade de gerar *feedback* textual detalhado ao estudante, como demonstrado por **??**), que propuseram um sistema inspirado na teoria de processamento dual. **??**) também constataram que LLMs podem avaliar a qualidade de *feedback* entre pares com desempenho próximo ao de classificadores tradicionais.

QP1.1 No contraste entre correção automática e manual, destacam-se vantagens como consistência, eficiência e *feedback* personalizado. A IA tende a aplicar os mesmos critérios de forma uniforme, reduzindo variabilidades e parte das subjetividades entre corretores humanos. Estudos apontam que a concordância entre modelos como o GPT-4 e notas humanas pode ser alta em certos conjuntos e tarefas (**??**). A correção automática oferece retorno rápido e escalável, viabilizando *feedback* formativo em larga escala. Porém, há limitações. A subjetividade de respostas criativas nem sempre é capturada adequadamente. LLMs podem apresentar *alucinações*, ou inferências indevidas, além de reproduzir vieses presentes nos dados de treinamento (**??**). Estudos alertam para a necessidade de *frameworks* éticos e mecanismos de monitoramento. Outro desafio é a dependência excessiva de estudantes em ferramentas de correção, prejudicando o pensamento crítico (**??**). Portanto, é essencial equilibrar os benefícios da automação com orientações pedagógicas claras.

QP1.2 A integração de mecanismos de RAG e bancos de dados vetoriais visa

melhorar a contextualização na avaliação de respostas discursivas. Esses mecanismos permitem que modelos de linguagem acessem informações relevantes durante a avaliação, alinhando suas respostas aos critérios e conteúdos esperados da tarefa. Um exemplo notável dessa abordagem é o sistema *SteLLA*, desenvolvido por **??**), que utiliza RAG para recuperar rubricas e respostas modelos e, em seguida, emprega o GPT-4 para gerar perguntas de avaliação e analisar a resposta do aluno item a item. Os resultados preliminares reportam alta concordância com avaliadores humanos e detalhamento do *feedback* por subcritérios. Contudo, trata-se de um estudo em formato de *preprint*, não submetido a revisão por pares, e por isso foi excluído da amostra principal desta revisão. Ainda assim, ele ilustra o potencial das arquiteturas baseadas em RAG para ancorar a correção automatizada em critérios pedagógicos explícitos. Além disso, outros estudos reforçam que a engenharia de *prompts*, quando inclui instruções claras e rubricas na entrada do modelo, também pode contribuir para melhorar a aderência e a contextualização das respostas geradas pelos LLMs, funcionando como uma forma simplificada de simular o fornecimento de contexto adicional (**??**).

QP1.3 As arquiteturas propostas para correção automática de provas discursivas variam entre *pipelines* modulares e sistemas colaborativos humano-IA. **??**) apresentam um modelo em que o LLM realiza uma primeira rodada de avaliação, atribuindo nota e gerando *feedback*, enquanto o professor atua como agente supervisor nos casos em que o sistema identifica baixa confiança na própria resposta, garantindo assim maior confiabilidade. Já os HRMs, discutidos por **??**), oferecem uma abordagem estatística hierárquica que considera múltiplas camadas, como comportamento dos avaliadores, dificuldade das tarefas e interações entre esses fatores. Esse tipo de modelagem permite calibrar pontuações, mitigar vieses e promover maior consistência entre avaliações. Em comum, essas arquiteturas buscam integrar a atuação do docente ao processo automatizado, permitindo configuração de critérios, personalização pedagógica e intervenção humana quando necessário.

QP1.4 A literatura revisada reporta resultados promissores de ferramentas automáticas, com qualidade de avaliação por vezes comparável à humana em contextos específicos. Modelos como o GPT-3.5 e o GPT-4 foram descritos com desempenho comparável e, em alguns cenários, superior a métodos tradicionais. A correção automatizada tende a reduzir tempo e carga de trabalho dos professores, sugerindo viabilidade para aplicação em maior escala quando há supervisão adequada (**??**). Quanto à aceitação, estudantes relataram melhorias na escrita e motivação com o uso de ferramentas como Grammarly e QuillBot, desde que orientados a revisar criticamente as sugestões (**??**). Educadores demonstraram aprovação quando a IA é usada como apoio, permitindo foco em tarefas pedagógicas mais estratégicas. A confiança na ferramenta cresce com a transparência dos algoritmos e a possibilidade de intervenção docente, tornando a IA uma aliada potencial na avaliação educacional.

3.5 CONSIDERAÇÕES

A presente revisão sistemática da literatura permitiu identificar e analisar, de forma abrangente, os avanços, desafios e tendências no uso de técnicas de IA, com destaque para os Modelos de LLMs e mecanismos de RAG, aplicados à correção automática de respostas discursivas no contexto educacional.

Os estudos revisados sugerem que os LLMs representam uma evolução expressiva em relação às abordagens tradicionais de correção automática baseadas em features linguísticas e algoritmos clássicos de aprendizado de máquina. Em diferentes trabalhos, modelos como o GPT-4 e o GPT-3.5 *fine-tuned* foram reportados com bom desempenho em acurácia e consistência, além de oferecerem a capacidade de gerar *feedback* textual interpretável e detalhado. Esse tipo de retorno, aliado à velocidade e escalabilidade da correção automatizada, revela um potencial significativo para o uso pedagógico desses modelos em avaliações formativas e somativas.

O uso de mecanismos como RAG e engenharia de *prompts* avançada tem se mostrado promissor para fornecer contexto pedagógico aos modelos, alinhando suas respostas aos critérios avaliativos previamente estabelecidos. Embora ainda escassos, os estudos que integram bases vetoriais, rubricas e exemplos modelo apontam para possíveis melhorias na transparência do processo de avaliação automatizada e na ancoragem do *feedback* ao contexto. Mesmo trabalhos que não atenderam aos critérios formais de inclusão, como preprints, oferecem sinais claros de um movimento em direção a sistemas de avaliação mais contextualizados e explicáveis.

Paralelamente, o uso de IA na geração e avaliação de *feedback* ao estudante, tanto individual quanto em atividades de avaliação por pares, amplia o escopo de aplicação dessas tecnologias, especialmente ao fomentar a autonomia do aprendiz e a personalização do processo de escrita. Contudo, a literatura adverte sobre os riscos da dependência excessiva dos usuários nas ferramentas automatizadas, o que pode comprometer o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas.

Em termos de arquitetura, os estudos destacam soluções que variam desde sistemas colaborativos humano-IA, em que o professor supervisiona e ajusta a atuação do modelo, até modelos estatísticos hierárquicos, como os HRMs, que buscam corrigir vieses e inconsistências históricas da avaliação humana. Essa diversidade de propostas revela um consenso: a IA deve atuar como ferramenta complementar e assistiva, e não substitutiva, do julgamento pedagógico humano.

Apesar dos benefícios, persistem desafios técnicos, éticos e pedagógicos. A possibilidade de viés algorítmico, as dificuldades de adaptação dos modelos a diferentes contextos culturais e linguísticos, e as exigências de infraestrutura computacional são obstáculos

que requerem atenção. Além disso, a aceitação plena dessas tecnologias por educadores e instituições depende de fatores como transparência, auditabilidade, capacidade de personalização e possibilidade de intervenção docente.

Conclui-se, portanto, que a integração de IA na correção automatizada de respostas discursivas possui alto potencial transformador para a avaliação educacional — desde que conduzida com responsabilidade ética, supervisão qualificada e foco na aprendizagem. Futuras pesquisas devem investir em abordagens híbridas, que combinem IA, modelagem estatística e participação docente, e expandir a análise para outros contextos, níveis educacionais e áreas do conhecimento. O uso crítico e pedagógico da IA, aliado a políticas institucionais claras, será determinante para garantir que essa tecnologia se torne uma aliada efetiva na promoção de avaliações mais justas, ágeis e formativas.

No contexto específico do protótipo deste trabalho, os achados da literatura devem ser lidos como referência para evolução, não como representação integral do que já foi implementado. O fluxo atual mantém revisão humana das correções como etapa necessária de validação pedagógica e concentra-se na correção de respostas discursivas textuais com o conjunto de funcionalidades atualmente disponível.

Entre as limitações práticas do protótipo, destacam-se: (i) dependência da validação docente para consolidação da avaliação final; (ii) cobertura funcional restrita ao escopo implementado, sem contemplar todas as variações arquiteturais e estratégias descritas na literatura; e (iii) necessidade de expansão e validação contínua em diferentes contextos disciplinares para aumentar generalização e robustez.

4 METODOLOGIA

O presente trabalho desenvolveu um sistema para a correção automatizada de provas discursivas. Esse sistema utiliza técnicas de inteligência artificial, como *Large Language Models* (LLM) e *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), para apoiar uma correção inicial estruturada e rastreável, mantendo a revisão docente como etapa necessária para confirmação e ajustes. Assim, busca-se reduzir esforço operacional na correção e ampliar a consistência dos artefatos produzidos (notas, justificativas e detalhamento por critério), sem substituir a decisão final do professor.

A organização deste capítulo segue uma progressão metodológica. Inicialmente, delimita-se o **tipo de pesquisa** adotado. Em seguida, descrevem-se os **subprocessos** do sistema e seus fluxos de execução, detalham-se as **ferramentas e tecnologias** empregadas e, por fim, apresenta-se o **método de avaliação** adotado.

4.1 TIPO DE PESQUISA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois desenvolveu um sistema para correção automatizada de provas, visando solucionar um problema prático no contexto educacional. Quanto aos objetivos, classifica-se como uma pesquisa exploratória, já que analisou a viabilidade de implementação de técnicas de inteligência artificial, como LLM e RAG, no processo de correção de avaliações.

4.2 PROCESSO DE CORREÇÃO DE PROVA

Esta seção descreve o funcionamento do sistema conforme implementado, organizado em três subprocessos principais: a configuração da prova, a correção geral da prova e a correção específica das respostas que exigem intervenção adicional. Cada subprocesso é explicado detalhadamente, utilizando fluxogramas para ilustrar os passos realizados (Figuras **??**, **??** e **??**).

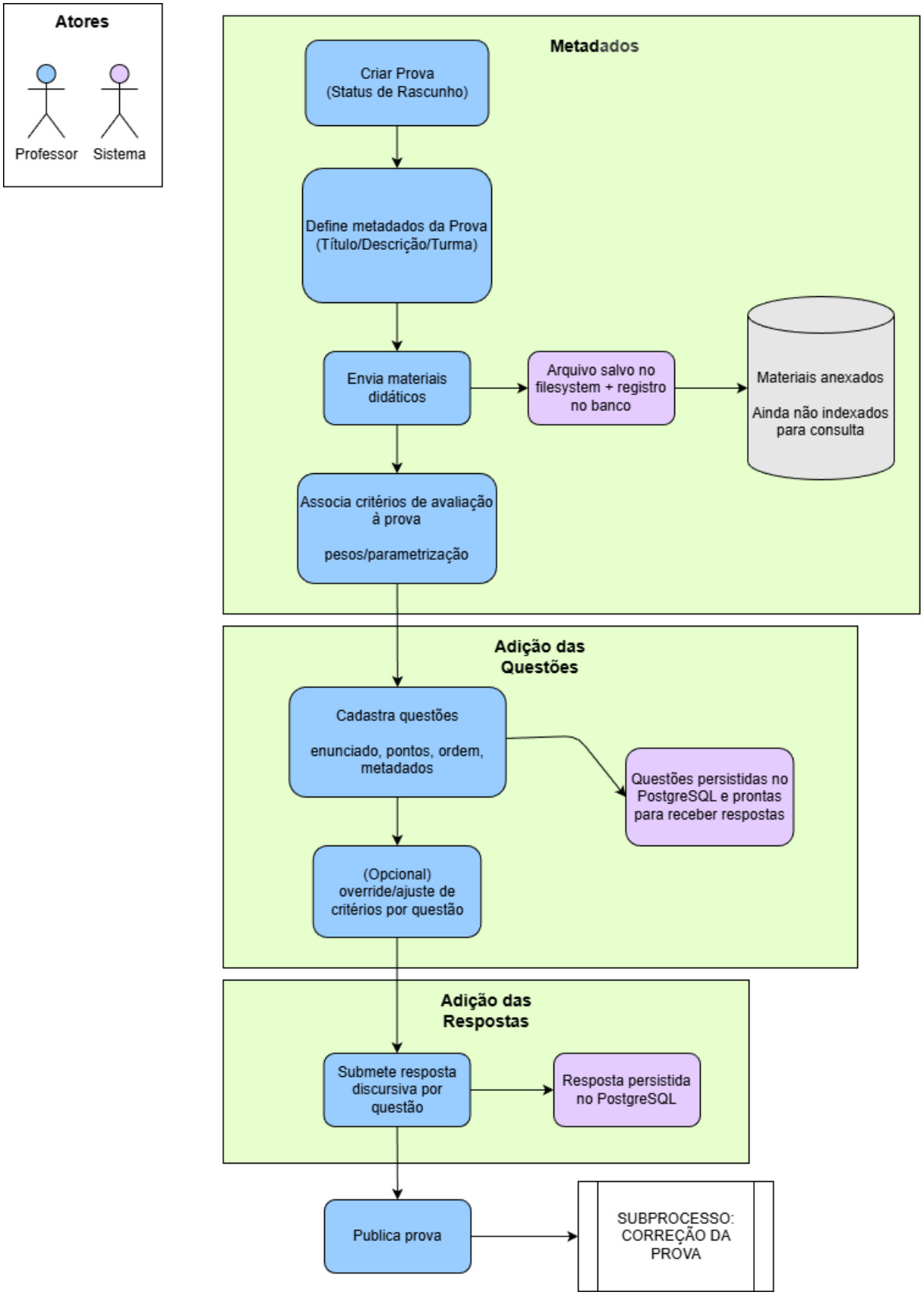

Figura 1 – Fluxograma do subprocesso de configuração da prova

Fonte: Elaborado pelos autores.

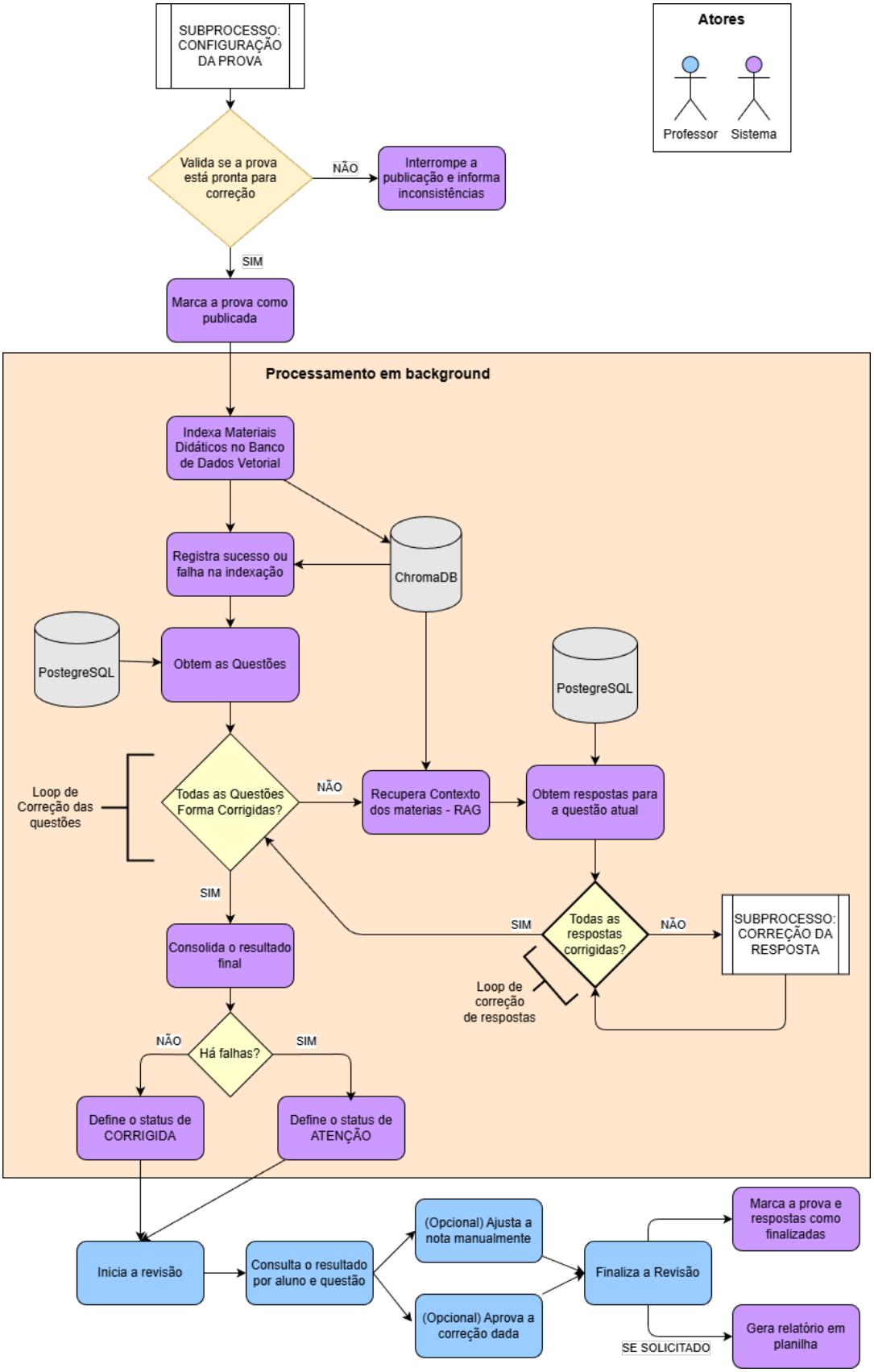

Figura 2 – Fluxograma do subprocesso de correção da prova, incluindo revisão docente antes da consolidação das notas finais

Fonte: Elaborado pelos autores.

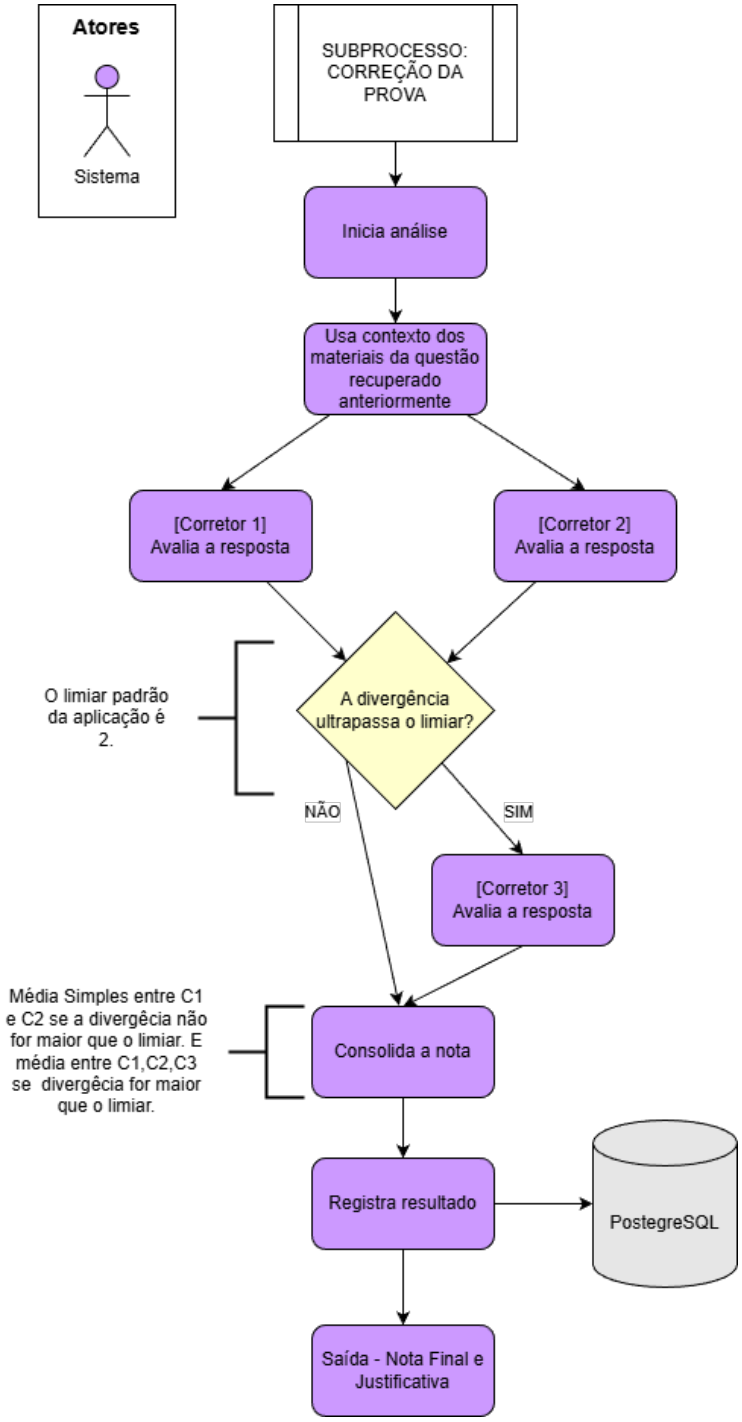

Figura 3 – Fluxograma do subprocesso de correção da resposta, com acionamento condicional do Corretor 3 por limiar de divergência

Fonte: Elaborado pelos autores.

No fluxo da **??**, a revisão do professor ocorre após a correção automatizada e a persistência dos resultados no banco de dados, e antes da consolidação/finalização das notas. Já no fluxo da **??**, o Corretor 3 atua apenas quando a divergência entre o Corretor 1 e o Corretor 2 ultrapassa o limiar configurado, mantendo o caminho condicional de arbitragem alinhado à implementação.

4.2.1 Subprocesso de Configuração da Prova

O subprocesso de configuração corresponde às etapas realizadas pelo professor antes da publicação da prova (*status* de rascunho). Inicialmente, são definidos metadados gerais (por exemplo, título, descrição e turma), e os materiais didáticos são anexados (arquivos PDF). Esses anexos são armazenados pela aplicação e registrados no banco de dados relacional, permanecendo indisponíveis para busca semântica até o momento de publicação.

Em seguida, o professor associa critérios de avaliação à prova, definindo pesos e parâmetros de pontuação. Quando necessário, podem ser realizados ajustes específicos por questão, de modo que diferentes questões utilizem variações de rubrica dentro de uma mesma prova. Após essa configuração, as questões são cadastradas com seus enunciados, pontuação e ordem.

Por fim, as respostas discursivas dos alunos são inseridas e persistidas, vinculadas às respectivas questões. Ao publicar a prova, o sistema valida se ela está apta a iniciar o processamento (por exemplo, se permanece em rascunho e se possui questões e respostas registradas). Caso a validação falhe, a publicação é interrompida e as inconsistências são informadas.

4.2.2 Subprocesso de Correção da Prova

Uma vez publicada, a prova dispara um processamento assíncrono em *background*. Esse processamento possui duas responsabilidades principais.

Primeiro, o sistema prepara os materiais didáticos anexados para consulta por similaridade semântica, o que inclui carregar os PDFs, segmentar seu conteúdo em trechos (*chunks*) e indexá-los em uma base vetorial. O resultado desse preparo é registrado como sucesso ou falha, o que subsidia a atribuição de um *status* de atenção quando o processamento não se conclui adequadamente.

Segundo, o sistema percorre as questões da prova e executa a correção das respostas discursivas. Para cada questão, o sistema recupera, uma única vez, trechos relevantes dos materiais didáticos utilizando o enunciado como consulta. O contexto recuperado é então reutilizado na correção de todas as respostas associadas àquela questão, reduzindo repetição de consultas e mantendo consistência de referência por questão.

Ao término do processamento, os resultados são consolidados e persistidos, e a prova é marcada com um *status* compatível com o sucesso do fluxo (por exemplo, corrigida quando não há falhas relevantes, ou atenção quando há falhas que exigem intervenção). Em seguida, o professor pode revisar os resultados por aluno e por questão, aprovar respostas e,

quando necessário, ajustar manualmente a nota. Ao finalizar a revisão, o sistema registra a finalização da prova e, opcionalmente, disponibiliza um relatório em planilha com a consolidação das notas.

4.2.3 Subprocesso de Correção da Resposta

O subprocesso de correção da resposta (**??**) utiliza (i) o texto da resposta do aluno, (ii) a rubrica definida para a questão (critérios, pesos e limites de pontuação) e (iii) o contexto dos materiais didáticos recuperado previamente para a questão.

Inicialmente, dois agentes corretores independentes (Corretor 1 e Corretor 2) avaliam a resposta, produzindo notas e justificativas sem comunicação entre si. Em seguida, o sistema verifica se a divergência entre as avaliações ultrapassa um limiar configurado. Quando a divergência é baixa, a nota final é consolidada diretamente a partir das duas avaliações. Quando a divergência ultrapassa o limiar, um terceiro agente (árbitro) é acionado para uma avaliação adicional.

Ao final, a nota é consolidada por uma regra de consenso e o resultado é persistido, incluindo a nota final e as justificativas associadas. Esse registro alimenta tanto a etapa de consolidação da prova quanto a etapa posterior de revisão docente.

4.3 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento e a implementação do sistema proposto, foram empregadas ferramentas e tecnologias que atendem aos requisitos de integração com modelos de linguagem, persistência de dados, recuperação de contexto por similaridade semântica e disponibilização do sistema por meio de uma API. A seguir, apresentam-se as principais tecnologias utilizadas e suas respectivas finalidades no contexto do projeto.

4.3.1 Python

O sistema foi implementado em Python, em função da maturidade do ecossistema para desenvolvimento de aplicações web, integração com bibliotecas de inteligência artificial e suporte a ferramentas de persistência e processamento de dados (**??**).

4.3.2 FastAPI

O backend foi desenvolvido com o *framework* FastAPI, utilizado para a implementação de uma API REST, organização de rotas e tratamento de requisições relacionadas às etapas de configuração, correção e revisão docente. Para execução em ambiente de

produção, a aplicação é servida com *workers* assíncronos (Gunicorn/Uvicorn), favorecendo concorrência e escalabilidade (**??????**).

4.3.3 Orquestração do fluxo com LangGraph

O fluxo de correção foi estruturado como um grafo de estados, empregando LangGraph para definir nós de execução (recuperação de contexto, correção independente, verificação de divergência, acionamento condicional do terceiro corretor e consolidação do resultado). Essa abordagem permite controlar o encadeamento das etapas e tornar o processo reprodutível e rastreável (**??**).

4.3.4 Agentes corretores com DSPy e LiteLLM

Os agentes de correção foram implementados com DSPy, adotando chamadas a modelos de linguagem por meio de uma camada de compatibilidade (LiteLLM). Essa combinação possibilita parametrizar modelos e provedores, manter configuração centralizada e aplicar cache quando aplicável, reduzindo variabilidade operacional e custo computacional (**????**).

4.3.5 Integração com LLMs e provedores de *embeddings*

Para padronizar integrações com provedores de modelos e de *embeddings*, foram utilizadas bibliotecas do ecossistema LangChain. No sistema, essa camada é empregada tanto para instanciar modelos de chat (conforme o provedor configurado) quanto para gerar *embeddings* utilizados no processo de recuperação de contexto (**??**).

4.3.6 Recuperação de contexto e armazenamento vetorial

O armazenamento vetorial e a recuperação por similaridade foram realizados com ChromaDB, utilizado como *vector store* persistente. O banco vetorial armazena representações vetoriais dos materiais didáticos e permite consultas para obtenção de trechos relevantes, compondo o contexto adicional necessário à estratégia de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) (**??**).

4.3.7 Persistência relacional e migrações

Os dados estruturados do sistema (usuários, turmas, provas, questões, respostas, critérios e resultados) são persistidos em banco de dados relacional PostgreSQL. Para a camada de acesso a dados, utiliza-se SQLAlchemy, enquanto Alembic é empregado para versionamento e execução de migrações, assegurando reprodutibilidade do esquema entre ambientes (**??????**).

4.3.8 Conteinerização

O ambiente de execução foi padronizado por meio de Docker e Docker Compose, viabilizando a composição de serviços (API, banco de dados relacional e serviços auxiliares) e reduzindo diferenças de configuração entre execução local e implantação (**????**).

4.3.9 Ollama e Streamlit

Quando configurado, o Ollama é utilizado como provedor local para modelos e/ou *embeddings*, favorecendo experimentação sem dependência exclusiva de serviços externos. Além disso, uma aplicação auxiliar em Streamlit é utilizada para fins de observabilidade e inspeção do pipeline de correção durante o desenvolvimento (**????**).

4.3.10 JSON (*JavaScript Object Notation*)

O formato JSON é empregado na padronização e transmissão de informações entre componentes do sistema, como questões, respostas e identificadores. Essa escolha favorece interoperabilidade e validação de dados, enquanto o armazenamento persistente e principal das informações acadêmicas e de correção permanece sob responsabilidade do banco relacional da aplicação (**??**).

4.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Esta seção descreve o método adotado para avaliar o sistema desenvolvido, com foco em evidências observáveis do próprio fluxo de correção e revisão docente. Em vez de executar um *benchmark* multi-modelo, a avaliação busca demonstrar a **viabilidade técnica** e a **viabilidade operacional** do protótipo end-to-end (configurar → publicar → indexar → corrigir → persistir → revisar → consolidar), bem como observar efeitos do RAG e do mecanismo de arbitragem por divergência.

Ressalta-se que o escopo desta avaliação é validar o funcionamento e a rastreabilidade do sistema como artefato tecnológico de apoio ao trabalho docente, e não mensurar, de forma ampla, eficácia educacional (por exemplo, ganhos de aprendizagem) nem sustentar superioridade definitiva da IA em relação à correção humana.

4.4.1 Objetivo da avaliação

O objetivo da avaliação é verificar se o sistema é capaz de executar o fluxo completo de correção automatizada de respostas discursivas, produzindo **artefatos estruturados e revisáveis** (nota final, notas por critério e justificativas), e mantendo o professor como responsável pela decisão final por meio de uma etapa explícita de revisão. Dessa forma, a

avaliação está orientada à verificação de **viabilidade técnica e operacional** do protótipo, não a uma comparação conclusiva de desempenho pedagógico com a correção manual.

4.4.2 Questões avaliativas

A avaliação é organizada nas seguintes questões avaliativas (QAs):

- **QA1 — Execução end-to-end:** o sistema completa o fluxo de configuração, publicação, processamento em *background*, correção, persistência e disponibilização para revisão docente?
- **QA2 — Utilidade do RAG:** ao ativar o RAG (materiais anexados), as justificativas e pontuações tendem a ficar mais ancoradas ao conteúdo recuperado do que em um cenário sem RAG?
- **QA3 — Arbitragem por divergência:** o mecanismo de divergência e acionamento condicional do terceiro corretor (árbitro) é acionado quando esperado e contribui para estabilizar a nota final?
- **QA4 — Estabilidade operacional:** com configurações mais determinísticas (por exemplo, temperatura baixa), o sistema produz saídas com baixa variabilidade em execuções repetidas do mesmo caso?

4.4.3 Desenho do estudo

Adota-se um **estudo de caso controlado**, com uma prova pequena (de 2 a 4 questões discursivas) e materiais didáticos anexados em PDF. A prova é configurada com rubrica simples e objetiva, contendo de 3 a 5 critérios (por exemplo, correção conceitual, completude, clareza/organização e aderência ao enunciado), com pesos e limites de pontuação.

No contexto deste estudo, o conjunto de respostas pode ser composto por **respostas sintéticas** elaboradas pelos autores, cobrindo níveis de qualidade (excelente, adequada/média, fraca/incompleta e fora do tema). O objetivo não é representar toda a diversidade de respostas humanas, mas viabilizar a verificação objetiva do funcionamento do sistema em casos típicos e casos-limite.

Esse delineamento, por ser deliberadamente restrito (prova pequena, rubrica simplificada e, quando aplicável, respostas sintéticas), **limita o alcance das inferências**. Assim, os resultados obtidos devem ser interpretados como evidência de **viabilidade técnica e operacional** e de consistência interna do fluxo proposto, não como base suficiente para conclusões amplas sobre eficácia educacional, impacto pedagógico ou desempenho

comparativo geral em contextos reais e diversos. Para sustentar generalizações mais robustas, seriam necessários estudos com maior variedade de provas, materiais, perfis de estudantes e validação sistemática com docentes em cenários de uso.

4.4.4 Parâmetros experimentais

Para fortalecer a reprodutibilidade e reduzir ambiguidades de interpretação, define-se explicitamente um conjunto de **parâmetros experimentais** e **controles** aplicados às duas condições (com RAG e sem RAG).

Em termos de **quantidade de casos**, recomenda-se fixar uma configuração mínima que permita observar variação de qualidade e casos-limite, sem inviabilizar o prazo do trabalho. Assim, utiliza-se uma prova com $Q = 3$ questões (dentro do intervalo de 2 a 4), e para cada questão um conjunto de $A = 4$ respostas sintéticas (excelente, adequada/média, fraca/incompleta e fora do tema), totalizando $Q \times A = 12$ respostas a serem corrigidas em cada condição.

Para avaliar estabilidade (QA4), seleciona-se um subconjunto de $A_{rep} = 4$ respostas (uma por nível de qualidade) e repete-se sua correção $R = 3$ vezes em cada condição, mantendo constantes os demais parâmetros.

Tabela 2 – Parâmetros experimentais utilizados no estudo

Parâmetro	**Valor/controle**
Modelo do LLM	registrar provedor e nome do modelo configurado
Temperatura do LLM	0,0 (configuração determinística; `LLM_TEMPERATURE=0.0`)
Top-k do RAG (Condição A)	$k = 4$ trechos recuperados por consulta (`RAG_TOP_K=4`)
Top-k do RAG (Condição B)	$k = 0$ (RAG desativado; controle equivalente)
Limiar de divergência	2,0 pontos na escala da questão (`DIVERGENCE_THRESHOLD=2.0`)
Quantidade de questões	$Q = 3$ (prova pequena, dentro do intervalo 2–4)
Quantidade de respostas	$Q \times A = 12$ respostas ($A = 4$ níveis de qualidade por questão)
Repetições (estabilidade)	$R = 3$ repetições para $A_{rep} = 4$ respostas selecionadas

4.4.5 Procedimento experimental

O procedimento é dividido em duas condições para observar o efeito do RAG, mantendo as demais variáveis constantes.

1. **Configuração:** cadastrar prova, questões, rubrica e anexar PDFs.
2. **Publicação:** publicar a prova e aguardar o processamento em *background* (indexação do material e início da correção).
3. **Condição A (com RAG):** executar a correção com recuperação de contexto ativada.
4. **Condição B (sem RAG):** executar a correção com recuperação de contexto desativada (ou equivalente, como top_k=0), mantendo rubrica e dados idênticos.
5. **Coleta de evidências:** extrair os artefatos gerados para cada resposta (nota final, notas por critério, justificativas, indicação de divergência e eventual atuação do árbitro), além do status de indexação dos anexos.

Quando aplicável, repete-se a execução de um subconjunto de casos (por exemplo, 3 repetições) para observar estabilidade.

4.4.6 Evidências coletadas

As evidências são baseadas em artefatos do próprio sistema:

- nota final por resposta;
- pontuação por critério;
- justificativa textual associada;
- indicação de divergência entre corretores e acionamento do árbitro;
- status de indexação dos anexos (sucesso/falha), quando existir;
- (opcional) relatório exportado (planilha) com consolidação das notas.

4.4.7 Métricas simples

As métricas são propositalmente simples, visando viabilidade no prazo do trabalho:

- **Completude estrutural:** porcentagem de respostas com todos os campos esperados (nota total, notas por critério e justificativa).
- **Aderência à rubrica (checklist):** verificação de que cada critério foi efetivamente pontuado e possui justificativa coerente.

- **Efeito do RAG (checklist):** comparação das justificativas em A vs. B, registrando se, com RAG, há maior especificidade e **ancoragem ao material anexado**. Para fins operacionais, considera-se uma justificativa *ancorada* quando menciona explicitamente ao menos um conceito, definição ou evidência presente no material recuperado.
- **Taxa de arbitragem:** porcentagem de respostas em que o limiar de divergência aciona o árbitro.
- **Estabilidade:** variação absoluta da nota final entre execuções repetidas do mesmo caso.

4.4.8 Critérios de sucesso

Considera-se que a avaliação cumpre seu papel quando os resultados satisfazem critérios objetivos compatíveis com as QAs e com as métricas definidas:

- **QA1 (end-to-end):** 100% das respostas previstas são processadas e persistidas, e a prova é disponibilizada para revisão docente (sem falhas que impeçam a revisão).
- **Completude estrutural:** pelo menos 95% das respostas apresentam todos os campos esperados (nota final, notas por critério e justificativa).
- **QA2 (RAG):** na condição A (com RAG), a proporção de justificativas classificadas como *ancoradas* (conforme checklist) é maior do que na condição B (sem RAG), mantendo o mesmo conjunto de respostas.
- **QA3 (arbitragem):** o árbitro é acionado quando $|\text{nota}_{C1} - \text{nota}_{C2}| \geq 2{,}0$ (limiar) e não é acionado quando $|\text{nota}_{C1} - \text{nota}_{C2}| < 2{,}0$, no conjunto de casos analisado.
- **QA4 (estabilidade):** nas repetições ($R = 3$) do subconjunto definido, a variação absoluta da nota final por caso permanece $\leq 1{,}0$ ponto na escala da questão.

4.4.9 Ameaças à validade

- **Respostas sintéticas:** não representam toda a diversidade de respostas humanas; mitigação: cobrir níveis de qualidade e casos-limite.
- **Validade externa (generalização):** o estudo utiliza uma prova pequena e um conjunto limitado de casos, o que restringe a extrapolação dos resultados para outras disciplinas, turmas, níveis de ensino e estilos de rubrica.

- **Validade ecológica (uso em contexto real):** a avaliação ocorre em ambiente controlado e não captura integralmente fatores presentes na rotina docente (tempo, volume de respostas, variações de enunciado, ajustes de rubrica, pressão institucional), o que pode afetar a aplicabilidade prática em larga escala.
- **Não-determinismo de LLMs:** mitigação por configurações mais determinísticas (temperatura baixa) e repetição de casos.
- **Dependência do material:** resultados podem variar com PDFs e temas; mitigação: descrever claramente o conjunto utilizado.

4.4.10 Reprodutibilidade (checklist)

Para permitir repetição do estudo:

- registrar configurações relevantes (provedor/modelo, `LLM_TEMPERATURE=0.0`, `RAG_TOP_K=4` na condição A, `DIVERGENCE_THRESHOLD=2.0`);
- manter a mesma prova, rubrica e conjunto de respostas nas duas condições;
- explicitar Q, A, A_{rep} e R utilizados (quantidade de questões, respostas, subconjunto repetido e número de repetições);
- documentar o procedimento de extração dos resultados (relatório/consulta).

5 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve o desenvolvimento do sistema de correção automática de provas, enfatizando a organização arquitetural, a implementação do *backend*, o pipeline de inteligência artificial e as principais integrações empregadas. A intenção é apresentar detalhes suficientes para que um leitor compreenda como o sistema foi construído e como suas partes se articulam, sem depender da leitura direta do código-fonte.

5.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi concebido como uma aplicação de *backend* exposta por uma API REST, integrada a mecanismos de persistência relacional e vetorial, e a provedores de modelos de linguagem e de *embeddings*. Além do fluxo síncrono de requisições HTTP, há etapas assíncronas executadas em *background*, necessárias para preparar materiais anexados e processar correções.

De forma resumida, a arquitetura organiza-se em: (i) camada de apresentação/consumo (clientes e ferramentas de inspeção), (ii) camada de API (rotas e controladores), (iii) camada de serviços (regras de negócio, orquestração e pipeline), e (iv) camada de dados (banco relacional e base vetorial). A **??** apresenta a visão geral.

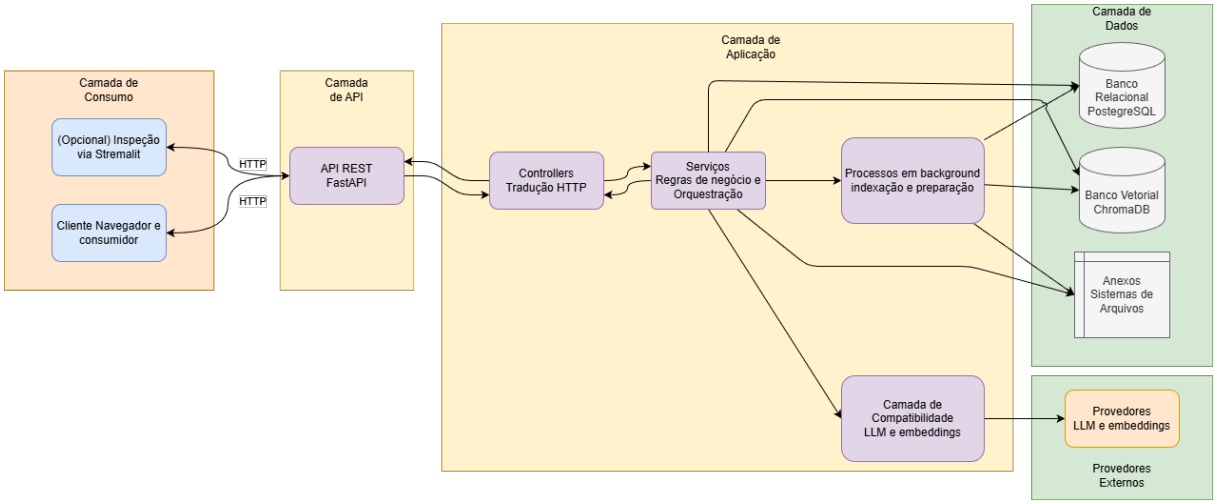

Figura 4 – Visão geral da arquitetura do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na arquitetura adotada, o banco relacional centraliza os dados estruturados do domínio (provas, questões, respostas, rubricas e resultados), enquanto a base vetorial armazena representações vetoriais de trechos de materiais didáticos para recuperação

semântica. A correção em si depende de chamadas a modelos de linguagem; para reduzir acoplamento a um único provedor e permitir experimentação, o sistema utiliza uma camada de compatibilidade para parametrizar modelo, provedor e configurações de execução.

Na prática, essa arquitetura se materializa em um fluxo ponta-a-ponta que pode ser observado por meio da própria API. Um cenário típico de uso (professor configurando e revisando uma prova) pode ser descrito, de forma simplificada, como:

- **Configuração (síncrona via API):** criação da prova (`POST /exams`), associação de critérios (`POST /exam-criteria`), cadastro de questões (`POST /exam-questions`), cadastro de respostas (`POST /student-answers`) e upload de materiais PDF (`POST /attachments/upload?exam_uuid=...`).
- **Publicação (gatilho do processamento):** publicação da prova (`POST /exams /{exam_uuid}/publish`), que atualiza o *status* e agenda o processamento em *background*.
- **Revisão docente (inspeção e ajustes):** consulta dos dados consolidados para revisão (`GET /reviews/exams/{exam_uuid}`);
  ajuste manual de nota (`PUT /reviews/grades/adjust`);
  aprovação de respostas (`POST /reviews/approve-answer/{answer_uuid}`);
  finalização da revisão (`POST /reviews/finalize`).

Esse encadeamento ajuda a tornar explícito que o protótipo foi implementado como um sistema operacional, com etapas observáveis, persistência de estado e pontos de intervenção docente.

5.2 BACKEND

A organização do código segue uma separação em camadas, visando isolar responsabilidades e facilitar evolução e testes. Em termos funcionais, o fluxo de uma operação típica consiste em:

- **Rotas**: definem os endpoints por domínio (por exemplo, provas, questões, anexos, respostas e revisões) e validam aspectos básicos da requisição;
- **Controladores**: traduzem a requisição para uma intenção de caso de uso, organizando entradas e saídas;
- **Serviços**: concentram regras de negócio e orquestram operações, inclusive chamadas ao pipeline de IA;

- **Persistência**: executa acesso ao banco relacional e garante consistência transacional;
- **Resposta**: devolve ao cliente dados estruturados para inspeção e revisão docente.

Para tornar essa organização mais concreta, a Tabela **??** resume alguns endpoints diretamente associados ao fluxo principal de configuração, publicação e revisão.

Tabela 3 – Exemplos de endpoints do fluxo principal do sistema

Domínio	**Exemplos (rota)**
Provas	`POST /exams`, `GET /exams/{exam_uuid}`, `POST /exams/{exam_uuid}/publish`
Anexos (PDF)	`POST /attachments/upload?exam_uuid=...`
Questões e respostas	`POST /exam-questions`, `POST /student-answers`, `GET /student-answers/question/{question_uuid}`
Revisão docente	`GET /reviews/exams/{exam_uuid}`, `PUT /reviews/grades/adjust`, `POST /reviews/approve-answer/{answer_uuid}`, `POST /reviews/finalize`

A **??** representa esse encadeamento de camadas, evidenciando o caminho de ida (requisição) e volta (resposta) no *backend*.

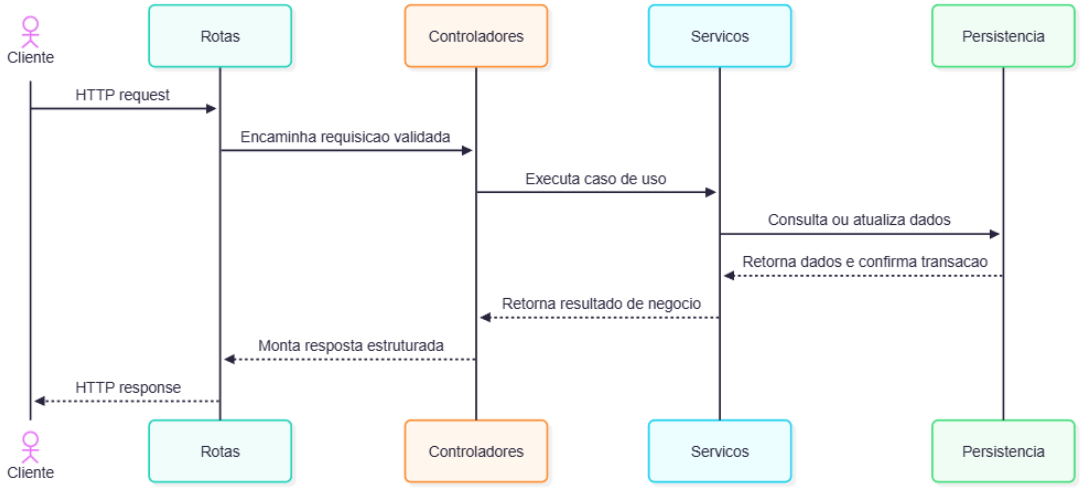

Figura 5 – Fluxo de requisição e resposta entre camadas do backend

Fonte: Elaborado pelos autores.

Essa estrutura favorece a rastreabilidade das operações e torna mais claras as fronteiras entre a lógica de aplicação (por exemplo, publicação de prova e mudanças de *status*) e a lógica de avaliação automática (por exemplo, recuperação de contexto, correção por agentes e arbitragem por divergência).

5.2.1 Processamento assíncrono e *status* de rastreabilidade

Determinadas etapas do sistema são executadas de forma assíncrona, especialmente as relacionadas à preparação de anexos e à correção de respostas, que podem envolver operações de maior custo computacional (por exemplo, segmentação de PDF, geração de *embeddings* e chamadas a LLMs). Para permitir controle operacional e revisão, o modelo de dados utiliza campos de *status* e sinalizações que indicam se uma etapa foi concluída com sucesso ou se exige atenção.

De forma concreta, a publicação de uma prova (`POST /exams/{exam_uuid}/publish`) segue o padrão: (i) valida a existência da prova e que ela está em `DRAFT`, (ii) atualiza seu *status* para `PUBLISHED` de forma síncrona, e (iii) agenda uma tarefa em *background* para indexar anexos e executar a correção automática. Ao final do processamento, o *status* da prova é atualizado para um estado final de sucesso (`GRADED`) ou atenção (`WARNING`), permitindo distinguir casos que exigem intervenção.

Nos anexos, um campo como `vector_status` permite sinalizar se o PDF foi efetivamente preparado para busca vetorial. Isso torna observáveis falhas de indexação que podem comprometer a etapa de RAG, sem impedir a continuidade da revisão docente.

Além disso, campos como *is_graded* limitam alterações em entidades após a execução da correção, preservando consistência entre rubrica, respostas e resultados persistidos.

5.3 PIPELINE DE IA (RAG, CORREÇÃO E ARBITRAGEM)

O pipeline de correção foi estruturado como um *workflow* com estado explícito, composto por nós que representam etapas do processo e por regras de encaminhamento condicional. A abordagem permite documentar e reproduzir a sequência de execução, o que é relevante tanto para depuração quanto para a revisão docente.

No sistema desenvolvido, o pipeline segue as seguintes macroetapas:

- **Recuperação de contexto (RAG)**: busca de trechos relevantes dos materiais anexados, a partir do enunciado da questão;
- **Correção independente**: avaliação por dois agentes corretores, sem comunicação entre si;
- **Checagem de divergência**: cálculo de divergência entre as notas e decisão de acionar ou não um *árbitro*;

- **Arbitragem condicional**: avaliação adicional quando a divergência supera um limiar;
- **Consolidação e persistência**: definição de nota final, armazenamento de justificativas e pontuações por critério.

A **??** apresenta um diagrama simplificado desse *workflow*.

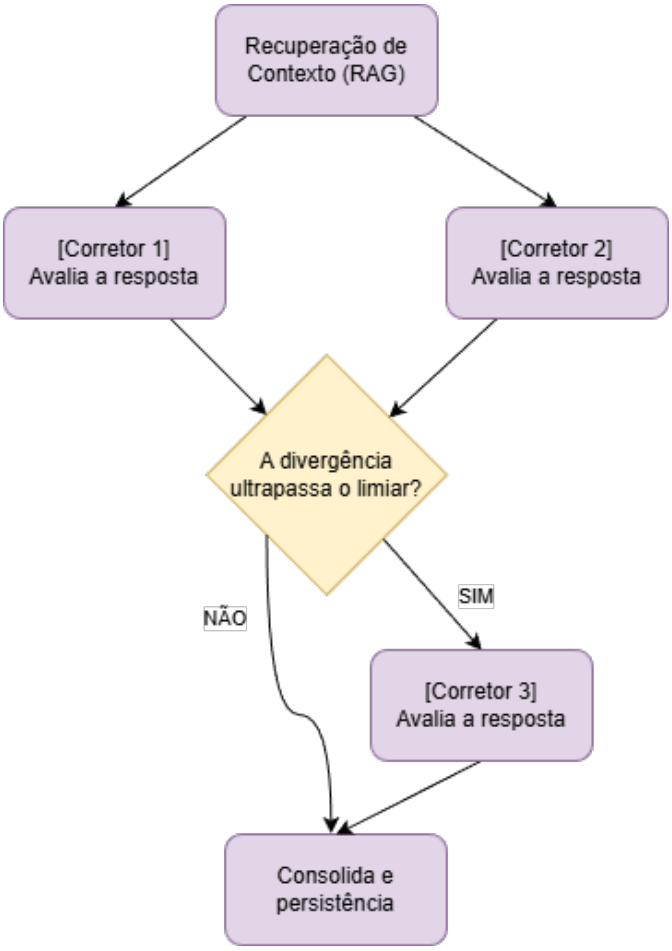

Figura 6 – Pipeline de correção com RAG e arbitragem por divergência

Fonte: Elaborado pelos autores.

5.3.1 Recuperação de contexto

Para viabilizar RAG, os materiais didáticos anexados são processados em duas fases: (i) segmentação em trechos e geração de *embeddings* para indexação, e (ii) recuperação por similaridade durante a correção. No protótipo, a segmentação utiliza trechos com sobreposição para preservar contexto local, enquanto a consulta recupera um conjunto pequeno de trechos mais relevantes (*top-k*) para compor o contexto fornecido aos agentes.

Um aspecto de projeto relevante é o isolamento por prova: as consultas de recuperação utilizam um filtro obrigatório por `exam_uuid`, garantindo que apenas trechos

associados à prova em questão sejam retornados. Operacionalmente, o sistema utiliza *top-k* pequeno (por padrão, `RAG_TOP_K=4`), de modo a produzir contexto suficiente sem exceder o orçamento de tokens e sem inundar os corretores com material pouco relevante.

5.3.2 Por que o desenho multiagente é superior a uma correção monolítica

Embora seja possível corrigir uma resposta com uma única chamada a LLM (um *prompt* único e uma nota final), o protótipo adotou um desenho em etapas e com redundância controlada porque esse formato aumenta a robustez e melhora a qualidade operacional do sistema como artefato de apoio à decisão docente.

Em uma correção monolítica, os principais riscos se concentram em um único ponto: uma saída potencialmente instável, pouco diagnosticável e difícil de auditar, na qual erros de entendimento do enunciado, recuperação de contexto inadequada ou interpretações subjetivas do critério se tornam indistinguíveis. Já no *workflow* multiagente, cada etapa produz artefatos verificáveis (contexto recuperado, notas e justificativas por critério, medida de divergência e decisão de arbitragem), permitindo que a revisão docente se apoie em evidências intermediárias e não apenas no resultado final.

De forma mais concreta, os benefícios técnicos desse desenho podem ser sintetizados em:

- **Robustez por redundância e detecção de inconsistência**: dois corretores independentes reduzem a dependência de uma única amostra de resposta do modelo; a divergência explicita quando há instabilidade entre avaliações, em vez de ocultá-la no resultado final.
- **Arbitragem condicional como controle de custo e de incerteza**: o terceiro agente não é acionado sempre; ele é reservado para casos em que a divergência supera um limiar (por padrão, `DIVERGENCE_THRESHOLD=2.0`), equilibrando consistência e custo computacional.
- **Separação de responsabilidades e depuração**: a recuperação (RAG), a correção e a consolidação são módulos distintos; assim, falhas de indexação ou de recuperação podem ser tratadas e observadas (por exemplo, via `vector_status`) sem confundir o diagnóstico com a etapa de correção.
- **Auditabilidade e revisabilidade**: saídas estruturadas (nota total, pontuação por critério e justificativas) tornam explícito como a nota foi composta, permitindo ao professor localizar rapidamente o ponto de discordância e ajustar o que for necessário.
- **Reprodutibilidade operacional**: a execução como *workflow* com estado explícito facilita repetir o processamento sob o mesmo conjunto de parâmetros (por exemplo,

`LLM_TEMPERATURE`, `RAG_TOP_K` e `DIVERGENCE_THRESHOLD`) e comparar resultados entre rodadas de avaliação.

5.3.3 Correção por agentes e saídas estruturadas

Cada resposta discursiva é avaliada por dois corretores independentes. Os agentes produzem uma saída estruturada que inclui: nota total, pontuação por critério e justificativas textuais. Essa estrutura atende ao objetivo de tornar o resultado revisável pelo professor, pois permite inspecionar como cada critério contribuiu para a nota final.

Quando a divergência entre as notas dos corretores ultrapassa um limiar configurável (por padrão, `DIVERGENCE_THRESHOLD=2.0` pontos), um terceiro agente (*árbitro*) é acionado para produzir uma avaliação adicional. Na consolidação, o sistema utiliza a avaliação adicional como mecanismo de estabilização da nota final em casos de incerteza ou inconsistência entre corretores.

Esse mecanismo também fortalece a coerência do sistema sob a ótica de governança: em vez de "forçar" uma nota única, o pipeline sinaliza quando a própria IA está em desacordo consigo mesma e, portanto, quando há maior probabilidade de que o professor precise inspecionar a resposta com mais atenção. Em termos de apoio à decisão, esse comportamento é preferível porque direciona esforço humano para os casos mais ambíguos.

Após a execução do *workflow*, o resultado é persistido no banco relacional, marcando a resposta como avaliada (`is_graded`) e registrando pontuações por critério em uma estrutura normalizada (uma linha por critério). Dessa forma, a API de revisão pode recuperar tanto a nota final quanto o detalhamento necessário para inspeção e ajuste docente.

5.4 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O banco de dados relacional foi modelado para suportar as etapas de configuração, publicação, correção, revisão e consolidação. As entidades centrais do domínio incluem provas, questões, alunos, respostas, critérios de correção e pontuações por critério. A **??** apresenta uma visão simplificada dessas relações.

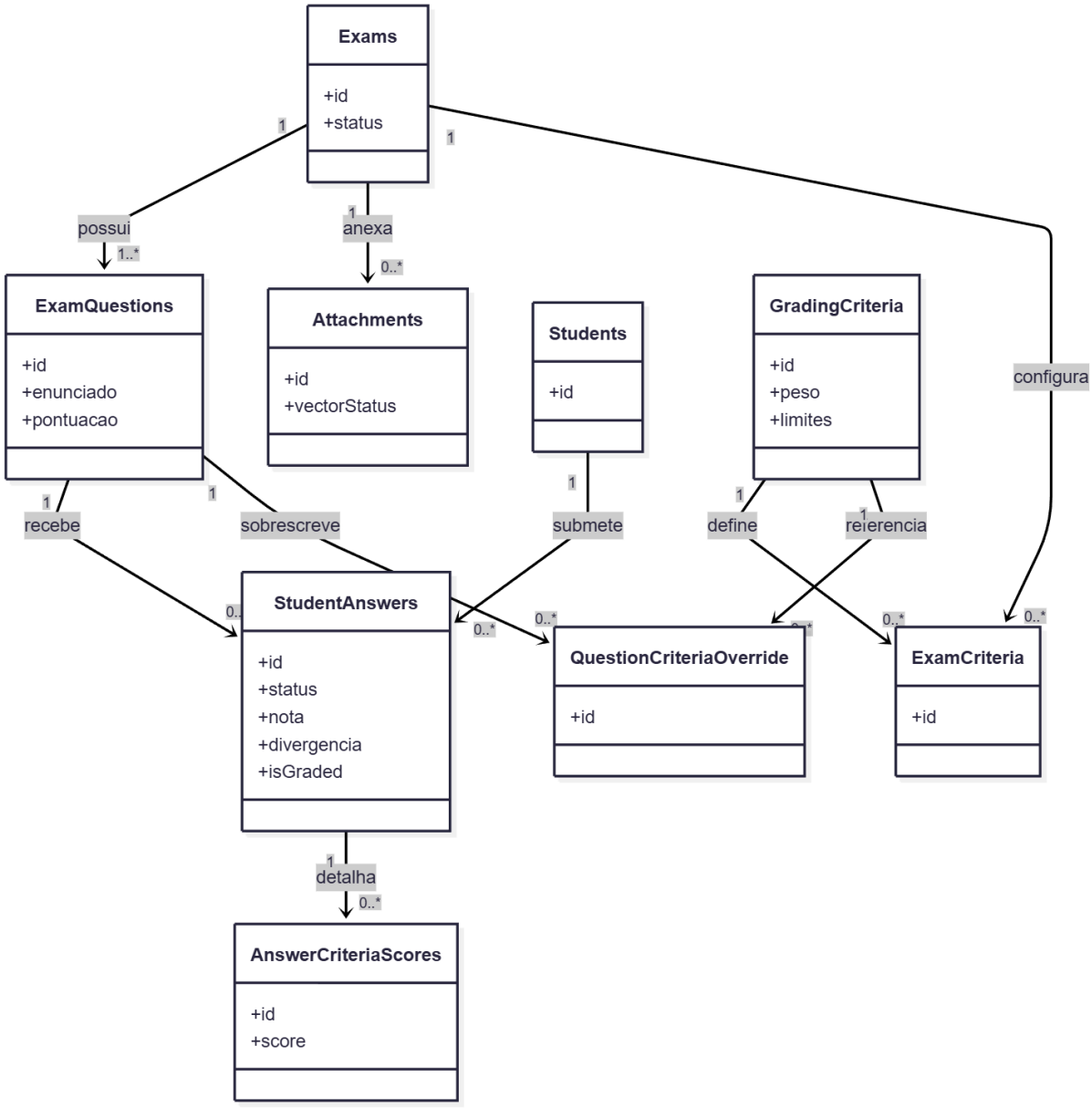

Figura 7 – Modelo entidade-relacionamento (ER) simplificado do domínio

Fonte: Elaborado pelos autores.

O esquema completo do banco de dados, com todas as tabelas e relacionamentos, é apresentado no **??**.

Mais do que armazenar entidades do domínio, a modelagem foi projetada para sustentar três requisitos do protótipo: (i) **rastreabilidade do processo** (o que foi feito, quando e em que estado), (ii) **revisão docente baseada em evidências** (inspecionar a composição da nota e ajustar com segurança) e (iii) **persistência e governança do pipeline** (registrar o resultado e reduzir ambiguidades em reprocessamentos).

5.4.1 Justificativa das entidades e relações

No centro do domínio, a prova (`exams`) funciona como agregador dos demais objetos: questões (`exam_questions`), anexos de referência (`attachments`), critérios associados e pesos, e respostas submetidas. Essa organização é intencional porque permite isolar o ciclo de vida de uma prova (por exemplo, `DRAFT` → `PUBLISHED` → `GRADED/WARNING` → `FINALIZED`) e, ao mesmo tempo, associar de forma inequívoca todo artefato produzido pelo pipeline ao contexto correto.

Para critérios de correção, a modelagem separa (i) um catálogo reutilizável de critérios (`grading_criteria`) e (ii) a parametrização específica por prova (`exam_criteria`). Essa tabela de associação permite que o mesmo critério seja reaproveitado em diferentes provas, mantendo, por prova, campos como `weight` e `max_points`. Tecnicamente, isso reduz duplicação e melhora consistência: ajustes de pesos e máximos tornam-se mudanças de configuração da prova, sem "replicar" o critério.

Para respostas, a entidade `student_answers` vincula explicitamente aluno, prova e questão, com restrição de unicidade (por exemplo, um aluno não responde duas vezes a mesma questão na mesma prova, salvo alteração deliberada da regra). Essa escolha reduz ambiguidade de rastreabilidade e evita que o pipeline produza múltiplos resultados concorrentes para o mesmo alvo.

Por fim, o detalhamento de nota foi normalizado em `student_answer_criteria_scores`, com **uma linha por critério por resposta** e restrição de unicidade (resposta, critério). Esse desenho é superior a armazenar apenas uma nota total porque materializa a decomposição da avaliação e viabiliza inspeção e auditoria: o professor pode verificar onde a pontuação foi atribuída, comparar justificativas por critério e corrigir pontualmente sem perder o histórico de como a nota foi composta. Adicionalmente, armazenar `raw_score` e (opcionalmente) `weighted_score` dá suporte a cenários em que o peso do critério é tratado como configuração da prova, mantendo rastreabilidade do que foi pontuado e do que foi efetivamente computado.

Alguns campos merecem destaque por seu papel na rastreabilidade do processo:

- ***status* de prova e resposta**: permitem distinguir prova em rascunho, publicada,

em correção, corrigida e finalizada, assim como respostas submetidas e avaliadas;

- ***vector_status* de anexo**: indica se o material anexado foi indexado com sucesso na base vetorial, sinalizando situações de falha que podem afetar o RAG;
- **Indicadores de correção**: campos como *is_graded* e informações de divergência (por exemplo, detecção e valor) ajudam a controlar reprocessamentos e a direcionar revisão docente.

Em conjunto, essas escolhas permitem que a revisão docente opere sobre dados consistentes e contextualizados: o estado da prova e das respostas indica em que fase do fluxo o item se encontra; o detalhamento por critério torna a avaliação explicável e ajustável; e os indicadores de divergência e de correção ajudam a priorizar inspeção humana nos casos em que a própria IA sinaliza maior incerteza.

5.5 INTEGRAÇÕES E DECISÕES TÉCNICAS

O desenvolvimento priorizou integrações que mantivessem o sistema reproduzível em ambiente local e coerente com as necessidades do domínio educacional.

5.5.1 Integrações principais

- **PostgreSQL**: adotado para persistência relacional das entidades do domínio, com suporte a transações e integridade;
- **Migrações**: versionamento do esquema do banco, permitindo evolução controlada e reprodutibilidade entre ambientes;
- **ChromaDB**: utilizado como *vector store* persistente para a estratégia de recuperação por similaridade;
- **Provedores de LLM e *embeddings***: integração por uma camada de compatibilidade para alternar provedores e parâmetros de execução;
- **Docker e Docker Compose**: padronização do ambiente de execução, reduzindo divergências de configuração entre máquinas.

Além dessas integrações, a execução do protótipo foi desenhada para ser parametrizável por ambiente. Em particular, a seleção do provedor/modelo de LLM e de *embeddings*, assim como parâmetros operacionais do pipeline (por exemplo, `LLM_TEMPERATURE`, `RAG_TOP_K` e `DIVERGENCE_THRESHOLD`) pode ser controlada via variáveis de ambiente, favorecendo reprodutibilidade e ajustes sem alteração do código.

5.5.2 Disponibilização do código-fonte

Com o objetivo de apoiar reprodutibilidade, inspeção técnica e evolução incremental do protótipo, o código-fonte do sistema foi disponibilizado publicamente em um repositório GitHub. O repositório contém a implementação do *backend*, scripts de infraestrutura (por exemplo, Docker Compose) e instruções de execução e configuração. O acesso público está disponível em: <https://github.com/savinoo/ai-grading-system> (**??**).

5.5.3 Decisões e *trade-offs*

- **Dois corretores e *árbitro* condicional**: reduz sensibilidade a uma única saída de LLM e prioriza consistência, ao custo de maior consumo computacional em casos divergentes;
- **Workflow com estado explícito**: favorece rastreabilidade e controle de execução, ao custo de maior complexidade estrutural em comparação a uma sequência linear;
- **RAG por prova**: melhora a aderência ao material didático e reduz alucinações, mas depende da qualidade e da indexação bem-sucedida dos anexos;
- **Não-determinismo de LLMs**: mitigado por configurações mais determinísticas e por revisão docente, mas não eliminado completamente.

Em conjunto, as decisões de arquitetura e implementação buscam equilibrar viabilidade técnica, rastreabilidade e utilidade prática no contexto de correção de respostas discursivas com apoio à revisão do professor.

REFERÊNCIAS

AVCU, A. Employing a Hierarchical Rater Models for Automated Scoring: Scope Review on the Application in Educational Assessment. *Malaysian Online Journal of Educational Technology*, v. 13, n. 2, p. 37–47, abr. 2025. ISSN 2289-2990. Disponível em: <https://mojet.net/index.php/mojet/article/view/569>. Citado 4 vezes nas páginas 30, 32, 34 e 37.

BARBOSA, A. et al. Tempo de trabalho e de ensino: composição da jornada de trabalho dos professores paulistas. *Educação e Pesquisa*, v. 47, p. e235807, 2021. ISSN 1678-4634, 1517-9702. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022021000100770&tlng=pt>. Citado 3 vezes nas páginas 3, 7 e 10.

BARROSO, I. d. N.; REIS, J. F. d.; AMORIM, V. P. R. Subjetividade na avaliação da aprendizagem. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 3, p. e18410313234–e18410313234, mar. 2021. ISSN 2525-3409. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13234>. Citado 3 vezes nas páginas 7, 8 e 11.

BASTOS, M. H. C. A instrução pública e o ensino mútuo no Brasil: uma história pouco conhecida (1808-1827). *Revista História da Educação*, v. 1, n. 1, p. 115–133, 1997. ISSN 2236-3459. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/30631>. Citado na página 5.

BECKFORD, W. *Revisit from 2024: The current Status and Future of Pretrained Large Language Models (LLMs) for Education Revolution*. 2024. Disponível em: <https://osf.io/7ds4a>. Citado na página 18.

BerriAI. *LiteLLM Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.litellm.ai/>. Citado na página 46.

BESTA, M. et al. *Graph of Thoughts: Solving Elaborate Problems with Large Language Models*. arXiv, 2024. ArXiv:2308.09687. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2308.09687>. Citado na página 22.

BORGES, B. G.; SILVA, S. P. D. Avaliação, exames e poderes: a “docimologia” a partir de algumas contribuições de Foucault e Nietzsche. *EDUCAÇÃO E FILOSOFIA*, v. 31, n. 62, p. 669–694, ago. 2017. ISSN 01026801, 1982596X. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/view/31385>. Citado 3 vezes nas páginas 2, 4 e 8.

BRAY, T. *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*. 2017. RFC 8259. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>. Citado na página 47.

CARNAVAL, M. M. A desigualdade da infraestrutura escolar das escolas estaduais no município de São Paulo. *Jornal de Políticas Educacionais*, v. 15, maio 2021. ISSN 1981-1969, 1981-1969. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/79216>. Citado na página 1.

CARREGARI, F. A. D. S.; ROMãO, J. E. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação em educação: questões epistemológicas e práticas. São Paulo: Cortez, 2018. *Dialogia*, n. 48, p. e25572, abr. 2024. ISSN 1983-9294, 1677-1303. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/25572>. Citado na página 5.

CHEN, M. et al. *Evaluating Large Language Models Trained on Code*. arXiv, 2021. ArXiv:2107.03374. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2107.03374>. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 17.

CHEN, S. et al. *A Survey on LLM-based Multi-Agent System: Recent Advances and New Frontiers in Application*. arXiv, 2025. ArXiv:2412.17481. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2412.17481>. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.

Chroma Contributors. *Chroma Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.trychroma.com/>. Citado na página 46.

Docker, Inc. *Docker Compose Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.docker.com/compose/>. Citado na página 47.

Docker, Inc. *Docker Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.docker.com/>. Citado na página 47.

DSPy Contributors. *DSPy Documentation*. 2026. Disponível em: <https://dspy.ai/>. Citado na página 46.

FastAPI. *FastAPI Documentation*. 2026. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Citado na página 46.

Fiki Setiawan; Annas Alkhowarizmi. Exploring an Artificial Intelligence as Automated Feedback Program in EFL Writing. *ETERNAL (English Teaching Journal)*, v. 16, n. 1, p. 202–224, fev. 2025. ISSN 2614-1639, 2086-5473. Disponível em: <https://journal2.upgris.ac.id/index.php/eternal/article/view/1206>. Citado 5 vezes nas páginas 31, 33, 35, 37 e 38.

GAO, L. et al. *Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels*. arXiv, 2022. ArXiv:2212.10496. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2212.10496>. Citado na página 23.

GAO, Y. et al. *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. arXiv, 2024. ArXiv:2312.10997. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2312.10997>. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24.

GATTI, B. A. FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COMPLEXIDADE E TRABALHO DOCENTE. *Revista Diálogo Educacional*, v. 17, n. 53, p. 721–737, ago. 2017. ISSN 1981-416X. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/dialogoeducacional/article/view/8429>. Citado 3 vezes nas páginas 1, 3 e 6.

Gunicorn Contributors. *Gunicorn Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.gunicorn.org/>. Citado na página 46.

HEGGLER, J. M.; SZMOSKI, R. M.; MIQUELIN, A. F. AS DUALIDADES ENTRE O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO E OS RISCOS DE VIESES ALGORÍTMICOS. *Educação & Sociedade*, v. 46, jan. 2025. ISSN 1678-4626. Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/es/a/qrTryFvZR9Y9WsRpG5fWGHB/>. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 19.

HUTT, S. et al. Feedback on Feedback: Comparing Classic Natural Language Processing and Generative AI to Evaluate Peer Feedback. In: *Proceedings of the 14th Learning Analytics and Knowledge Conference*. Kyoto Japan: ACM, 2024. p. 55–65. ISBN 9798400716188. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3636555.3636850>. Citado 5 vezes nas páginas 30, 33, 35, 36 e 37.

JANUMPALLY, R. K. The Role of Natural Language Processing in Graduate Medical Education: A Scoping Review. *Cureus*, mar. 2025. ISSN 2168-8184. Disponível em: <https://www.cureus.com/articles/334867-the-role-of-natural-language-processing-in-graduate-medical-education-a-scoping-review>. Citado 3 vezes nas páginas 30, 33 e 34.

JUNIOR, J. B. B. et al. Inteligência artificial no ensino superior: uma revisão de literatura sobre desafios e possibilidades no contexto acadêmico. *PoliÉtica. Revista de Ética e Filosofia Política*, v. 12, n. 3, p. 145–171, nov. 2024. ISSN 2318-3160. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/PoliEtica/article/view/68116>. Citado na página 3.

KHATTAB, O.; ZAHARIA, M. *ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT*. arXiv, 2020. ArXiv:2004.12832. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2004.12832>. Citado na página 23.

KITZIE, V. et al. The AI-empowered Researcher: Using AI-based Tools for Success in Ph.D. Programs. *Proceedings of the ALISE Annual Conference*, out. 2024. ISSN 2573-2269. Disponível em: <https://iopn.library.illinois.edu/journals/aliseacp/article/view/1710>. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 35.

LAI, J. et al. Large language models in law: A survey. *AI Open*, v. 5, p. 181–196, jan. 2024. ISSN 2666-6510. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666651024000172>. Citado na página 1.

LangChain, Inc. *LangChain Documentation*. 2026. Disponível em: <https://python.langchain.com/>. Citado na página 46.

LangChain, Inc. *LangGraph Documentation*. 2026. Disponível em: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>. Citado na página 46.

LEWIS, P. et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. arXiv, 2021. ArXiv:2005.11401. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2005.11401>. Citado na página 23.

LI, W.; LIU, H. Applying large language models for automated essay scoring for non-native Japanese. *Humanities and Social Sciences Communications*, v. 11, n. 1, p. 723, jun. 2024. ISSN 2662-9992. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41599-024-03209-9>. Citado 3 vezes nas páginas 30, 32 e 36.

LIMA, T. B. d. et al. Avaliação Automática de Redação: Uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Informática na Educação*, v. 31, p. 205–221, maio 2023. ISSN 2317-6121. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/rbie/article/view/2869>. Citado 5 vezes nas páginas 6, 9, 10, 12 e 15.

LIU, P. et al. Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. *ACM Comput. Surv.*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 55, n. 9, jan. 2023. ISSN 0360-0300. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3560815>. Citado na página 22.

Ollama. *Ollama Documentation*. 2026. Disponível em: <https://ollama.com/>. Citado na página 47.

OTTER, D. W.; MEDINA, J. R.; KALITA, J. K. A Survey of the Usages of Deep Learning for Natural Language Processing. *IEEE transactions on neural networks and learning systems*, v. 32, n. 2, p. 604–624, fev. 2021. ISSN 2162-2388. Citado 3 vezes nas páginas 1, 14 e 15.

PAIXãO, G. M. d. M. et al. Machine Learning na Medicina: Revisão e Aplicabilidade. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 118, n. 1, p. 95–102, jan. 2022. ISSN 0066-782X. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8959062/>. Citado na página 1.

PARK, J. S. et al. *Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior*. arXiv, 2023. ArXiv:2304.03442. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2304.03442>. Citado na página 21.

PESSANHA, G. R. G.; VIEIRA, A. G.; BRANDãO, W. C. Large Language Models (LLMs): A systematic study in Administration and Business. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, v. 25, p. eRAMD240059, dez. 2024. ISSN 1678-6971. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ram/a/GCJHtgxWBNVv7kB73pKbm5m/?lang=en>. Citado na página 1.

PINHO, C. M. D. A.; GASPAR, M. A.; SASSI, R. J. APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CLASSIFICAÇÃO DE FUGA AO TEMA EM REDAÇÕES. *Educação em Revista*, v. 40, p. e39773, 2024. ISSN 1982-6621, 0102-4698. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982024000100209&tlng=pt>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 10.

PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. 2026. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Citado na página 47.

Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Citado na página 45.

QIAN, C. et al. *ChatDev: Communicative Agents for Software Development*. arXiv, 2024. ArXiv:2307.07924. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2307.07924>. Citado na página 21.

QIU, H. et al. *SteLLA: A Structured Grading System Using LLMs with RAG*. arXiv, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2501.09092>. Citado na página 37.

RAM, O. et al. *In-Context Retrieval-Augmented Language Models*. arXiv, 2023. ArXiv:2302.00083. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2302.00083>. Citado na página 23.

SAHOO, P. et al. *A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications*. arXiv, 2025. ArXiv:2402.07927. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2402.07927>. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 22.

SANTOS, L. A articulação entre a avaliação somativa e a formativa, na prática pedagógica: uma impossibilidade ou um desafio? *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 24, n. 92, p. 637–669, set. 2016. ISSN 0104-4036. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362016000300637&lng=pt&tlng=pt>. Citado 3 vezes nas páginas 2, 4 e 6.

SAVINO, L. L.; FERNANDES, M. M. *ai-grading-system: código-fonte do protótipo de correção automática de provas discursivas*. 2026. Disponível em: <https://github.com/savinoo/ai-grading-system>. Citado na página 63.

SEO, H. et al. Large Language Models as Evaluators in Education: Verification of Feedback Consistency and Accuracy. *Applied Sciences*, v. 15, n. 2, p. 671, jan. 2025. ISSN 2076-3417. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/2/671>. Citado na página 18.

SHAHZAD, T. et al. A comprehensive review of large language models: issues and solutions in learning environments. *Discover Sustainability*, v. 6, n. 1, p. 27, jan. 2025. ISSN 2662-9984. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00815-8>. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 2.

SILVA, R. R. d. O. d. *Políticas e gestão da educação brasileira em tempos de retrocessos*. [S.l.]: Anpae, 2020. ISBN 9786587561004. Citado na página 2.

SQLAlchemy Authors. *Alembic Documentation*. 2026. Disponível em: <https://alembic.sqlalchemy.org/>. Citado na página 47.

SQLAlchemy Authors. *SQLAlchemy Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.sqlalchemy.org/>. Citado na página 47.

Streamlit Inc. *Streamlit Documentation*. 2026. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Citado na página 47.

TAVARES, J.; RODRIGUES, L.; DERMEVAL, D. CLaRiCe: Uma abordagem neural para a correção automática de redações. In: *Anais do XXXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2024)*. Brasil: Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2024. p. 1824–1836. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/31360>. Citado na página 16.

TORFI, A. et al. *Natural Language Processing Advancements By Deep Learning: A Survey*. arXiv, 2021. ArXiv:2003.01200. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2003.01200>. Citado 3 vezes nas páginas 1, 13 e 14.

Uvicorn Contributors. *Uvicorn Documentation*. 2026. Disponível em: <https://www.uvicorn.org/>. Citado na página 46.

VASWANI, A. et al. *Attention Is All You Need*. arXiv, 2023. ArXiv:1706.03762. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1706.03762>. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 16.

WANG, L. et al. *A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents*. arXiv, 2025. ArXiv:2308.11432. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2308.11432>. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 21.

WANG, S. et al. *Large Language Models for Education: A Survey and Outlook*. arXiv, 2024. ArXiv:2403.18105. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2403.18105>. Citado 3 vezes nas páginas 14, 17 e 18.

WANG, X. et al. *Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models*. arXiv, 2023. ArXiv:2203.11171. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2203.11171>. Citado na página 22.

WEI, J. et al. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. arXiv, 2023. ArXiv:2201.11903. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2201.11903>. Citado na página 22.

WOOLDRIDGE, M. J. *An introduction to multiagent systems*. 2. ed., repr. ed. Chichester: Wiley, 2012. ISBN 9780470519462. Citado na página 19.

XI, Z. et al. *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*. arXiv, 2023. ArXiv:2309.07864. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2309.07864>. Citado na página 19.

XIAO, C. et al. Human-AI Collaborative Essay Scoring: A Dual-Process Framework with LLMs. In: *Proceedings of the 15th International Learning Analytics and Knowledge Conference*. Dublin Ireland: ACM, 2025. p. 293–305. ISBN 9798400707018. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706468.3706507>. Citado 4 vezes nas páginas 30, 32, 36 e 37.

YAN, B. et al. *Beyond Self-Talk: A Communication-Centric Survey of LLM-Based Multi-Agent Systems*. arXiv, 2025. ArXiv:2502.14321. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2502.14321>. Citado na página 20.

YAO, S. et al. *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. arXiv, 2023. ArXiv:2305.10601. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2305.10601>. Citado na página 22.

YOUNG, T. et al. *Recent Trends in Deep Learning Based Natural Language Processing*. arXiv, 2018. ArXiv:1708.02709. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1708.02709>. Citado 3 vezes nas páginas 1, 14 e 15.

Appendices

APÊNDICE A – ESQUEMA COMPLETO DO BANCO DE DADOS

Este apêndice apresenta uma visão completa do esquema relacional do sistema. A figura foi gerada automaticamente a partir das tabelas e relacionamentos definidos no banco de dados e é fornecida como material de consulta.

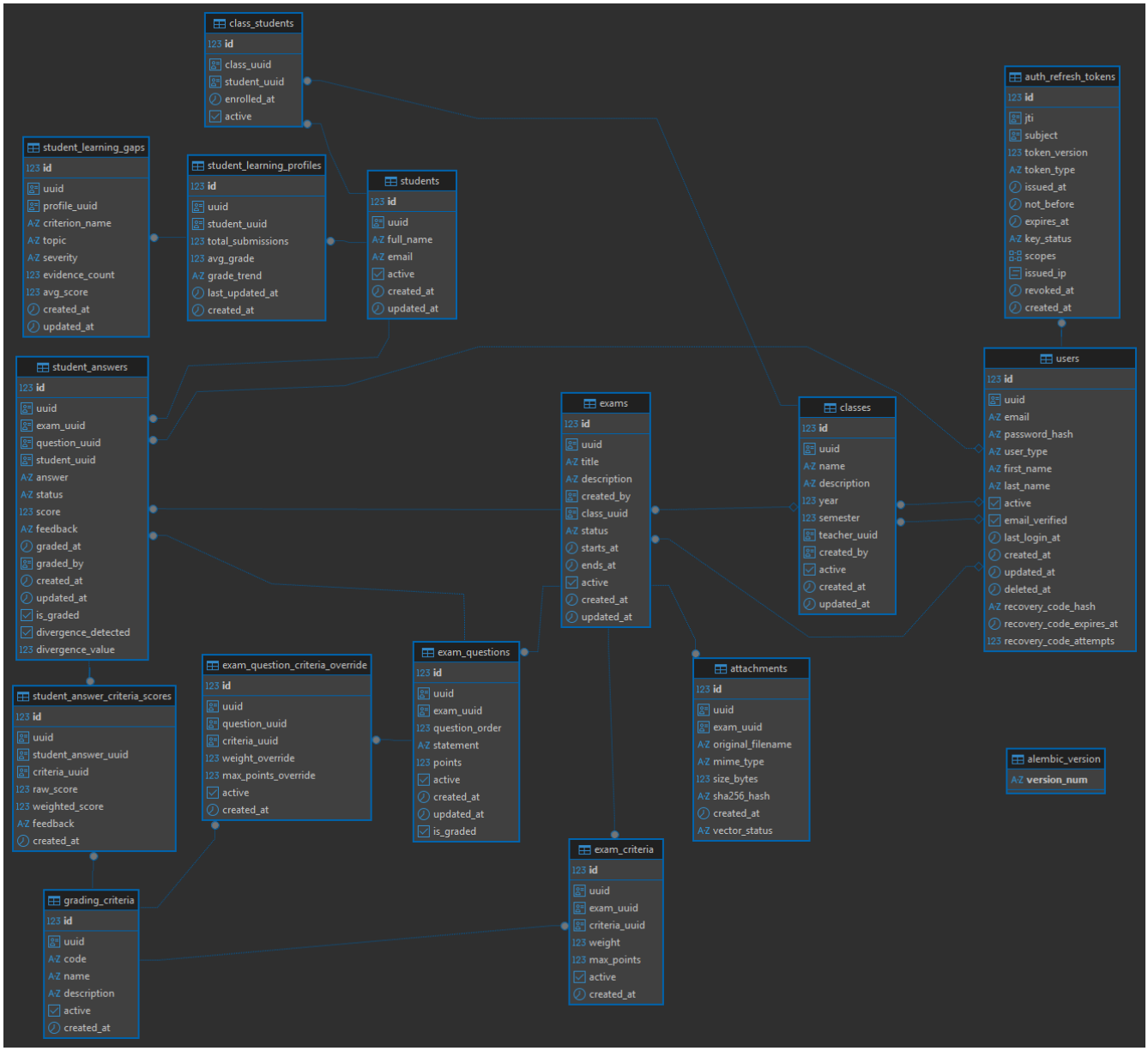

Figura 8 – Esquema completo do banco de dados relacional

Fonte: Elaborado pelos autores.